otris documents

El Clásico:Tipps & Tricks

Dipl.-Ing. Volker Loch
Dipl.-Ing. Thomas Richter

DOPAK 2016

DOCUMENTS Workflow 2.12

Kompatibilität

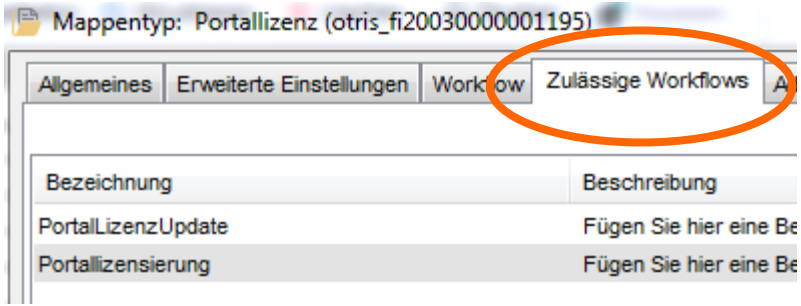
- Visio 2003 – Visio 2016 (nur 32 bit Versionen!)
- Incl. Windows 10
- DOCUMENTS 4 – DOCUMENTS 5.0a
- Workflows werden ggfs. beim Öffnen geupdatet und sind dann nicht mehr mit älteren Workflow-Versionen verwendbar

Neues Lizenzierungsmodell (seit 4.0e / 5.0)

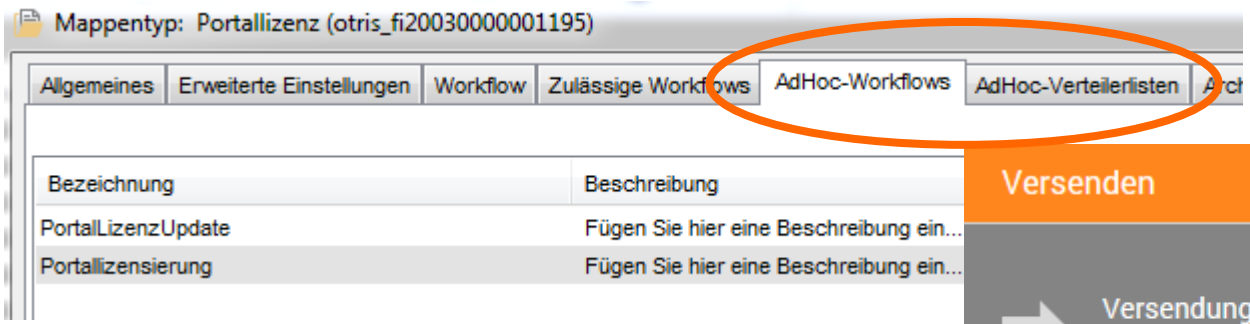
- Lizenzierung einzelner Workflows statt der Workflow-Engine
- Motivation: Niedrigere Einstiegshürde

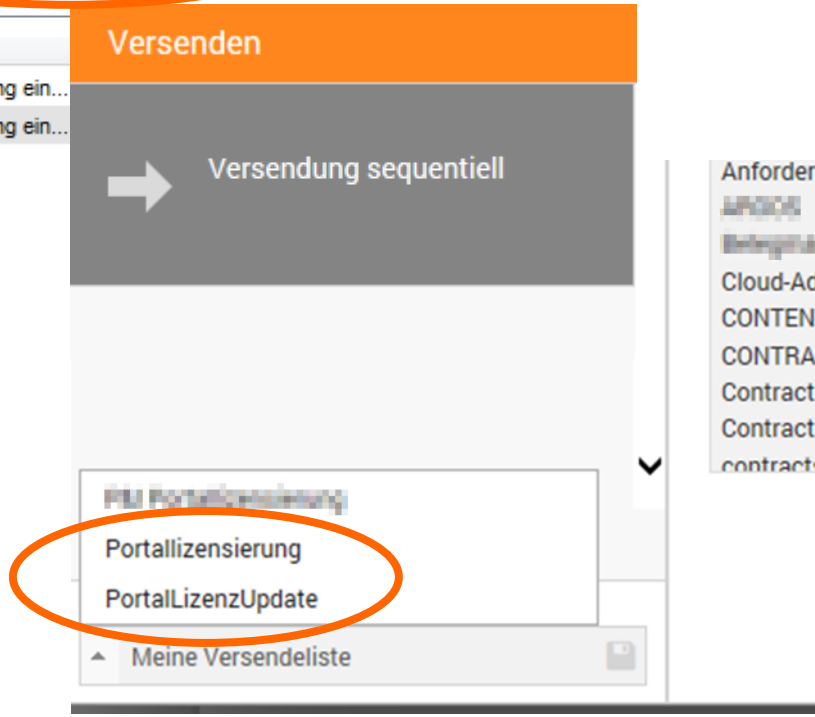
Lizenzzählung der verwendeten Workflows

- Anzahl der Verwendungen von freigegeben Workflows als "Zulässige Workflows" an Mappentypen
  - Nur freigegebene Workflows zählen (man kann mehrere nicht mehr freigegebene Altversionen haben)
  - Sub-Workflows werden nicht gezählt
  - Wird ein Workflow mit zwei Mappentypen verknüpft, zählt er auch doppelt
  - `DocFile.startWorkflow()`, SOAP, docimport ist nur für "Zulässige Workflows" möglich



AdHoc Workflows beschränken

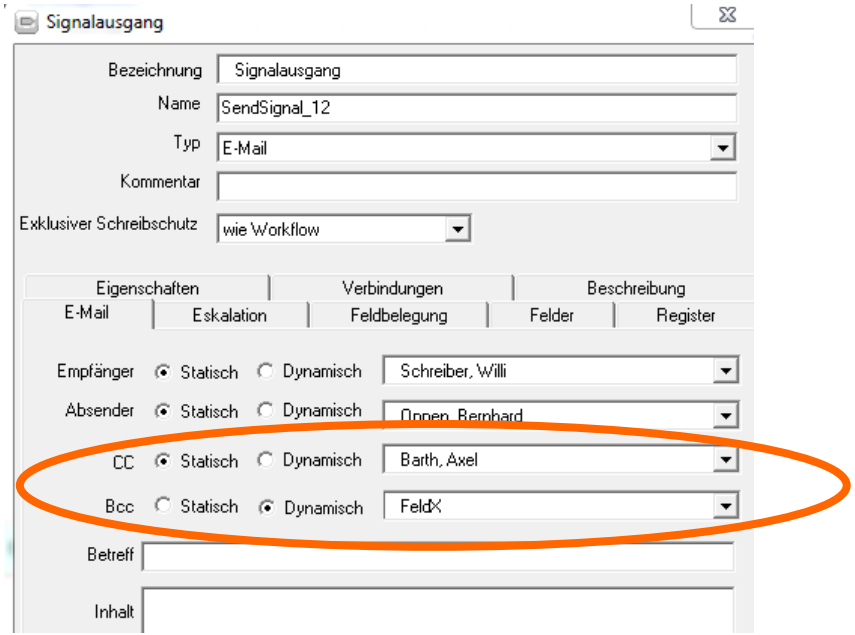




- Einschränkung am Mappentypen auf die gültigen Workflows und Versendelisten

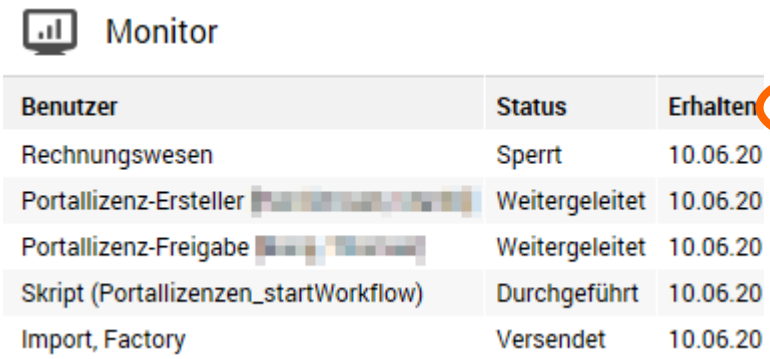
Signalausgang E-Mail

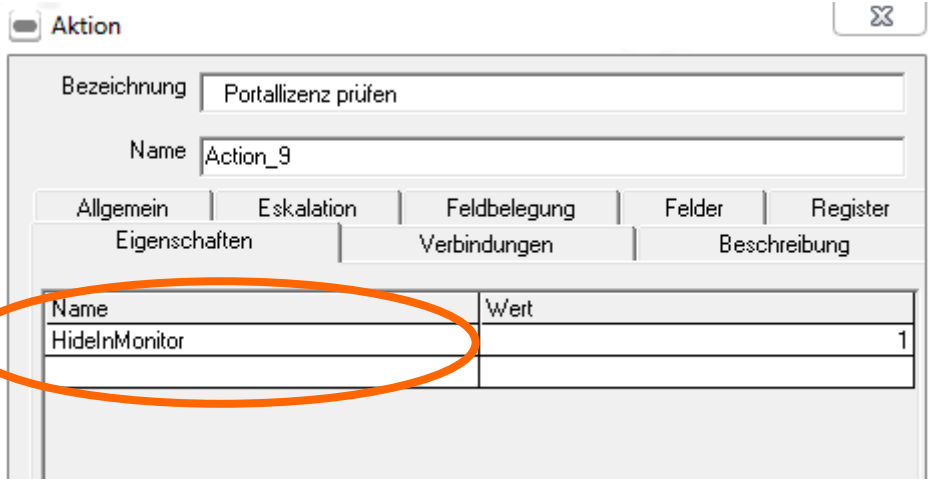
- Mailempfänger CC und BCC
- Bei Statisch dürfen auch AutoTexte als Empfänger angegeben werden
- Ein Gruppenname ist auch ein gültiger Empfänger



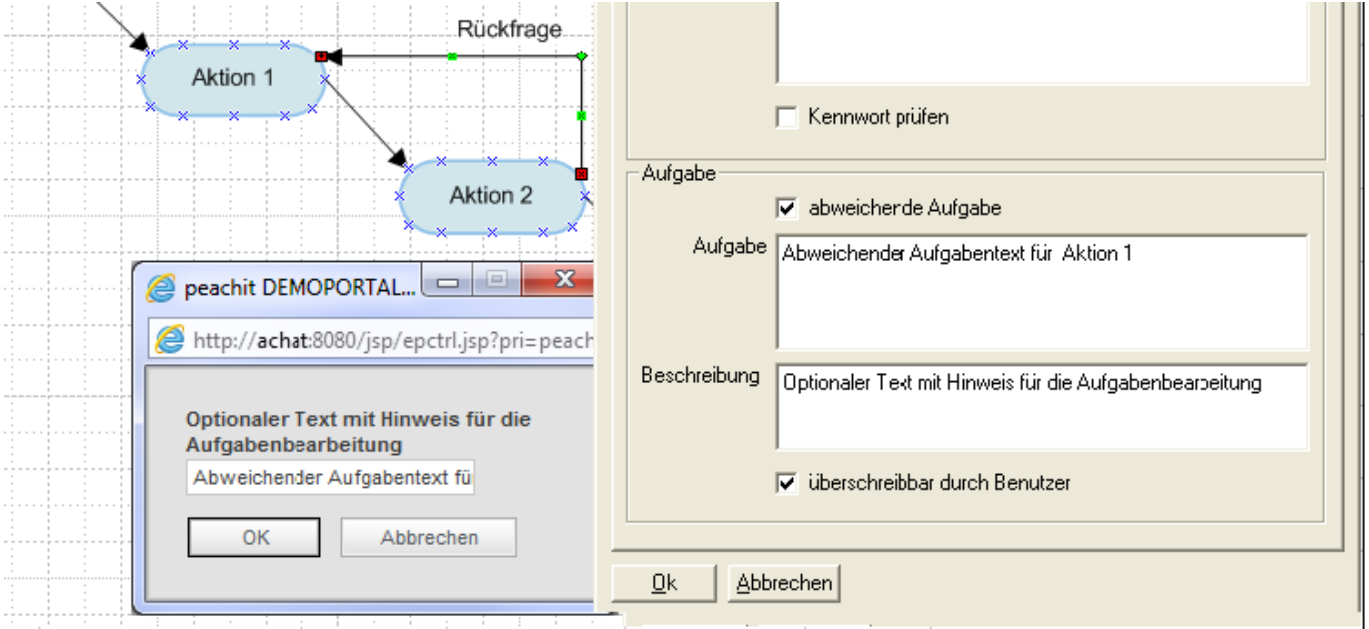
Workflowaktionen im Monitor ausblenden

- Wird an allen Knoten unterstützt
- Wird auch bei der Archivierung berücksichtigt (archiveMonitor)





Abweichende Aufgaben



Benutzer	Status	Erhalten am	Reaktion am	Mappe OK	Aufgabe
Schreiber, Willi	Versendet	17.06.2013 14:26	17.06.2013 14:26		
Mitarbeiter [Schreiber, Willi]	Weitergeleitet	17.06.2013 14:26	17.06.2013 14:26	Ja	Text - Aufgabe -1 (Aktion)
Mitarbeiter [Schreiber, Willi]	Weitergeleitet	17.06.2013 14:26	17.06.2013 14:27	Ja	Text - Aufgabe -2 (Aktion)
Mitarbeiter	**Sperrt**	**17.06.2013 14:27**			**Abweichender Aufgabentext für Aktion 1**

Customizing

DetailScript

- Erlaubt das Aufklappen eines Listeneintrags um Zusatzinformationen anzuzeigen
- Auf Ordnern und der ScriptList möglich
  - Eigenschaft am Mappentyp definiert die Anzeige

    `fileDetailsScript = Scriptname`
  - Eigenschaft am Ordner

    `fileDetailsShowColumn = true`
  - Funktion in der ScriptList

    `myScriptList.setDetailsScriptName(ScriptName);`
- Rückgabe als HTML oder ScriptList

Bestellung (2)

	Bestellnummer	Bestelldatum	Versanddatum	Lieferdatum
⊞	2016-06-01-450017	01.06.2016		
⊞	2016-06-01-450018	01.06.2016		

	Bestellnummer	Bestelldatum	Versanddatum	Lieferdatum
⊟	2016-06-01-450017	01.06.2016		

Bestellung vollständig geliefert: ja
Bestellter Warenwert: 2.203,- EUR
Ausstehende Zahlung: 1.203,- EUR

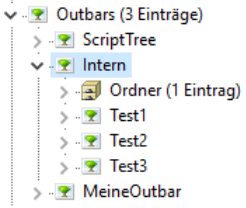
Title	Zustand	Netto-Summe
[Rechnung] 4711 / 01.01.2016	gebucht	1.000,- EUR
[Rechnung] 4712 / 01.06.2016	Prüfung	1.203,- EUR

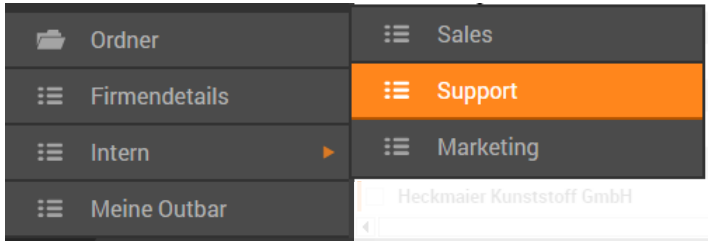
Customizing

Hierarchische Outbar

- Globale Eigenschaft ermöglicht die Anlage verschachtelter Outbars in zwei Ebenen

```
SubOutbbars = 1
```



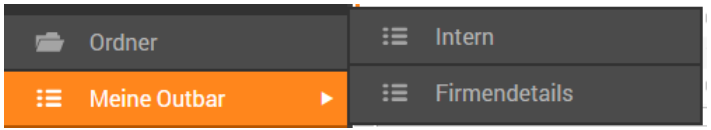


- Eigenschaft an der Outbar bestimmt ob diese lediglich zur Strukturierung existiert

```
onlySubOutbars = 1 -> Es wird kein Baum geladen
```

- Alternativ maximale Anzahl sichtbarer Outbars als globale Eigenschaft einstellen

```
maxOutbarSize = x -> weitere Outbars werden im Menu angezeigt und bei Auswahl gewechselt, analog zu Register
```



Customizing

Schrift-Icons mit Entypo

- Statt Grafiken können Icons über eine Schrift angezeigt werden
  - Mappenaktionen

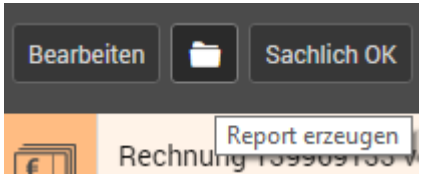
```
Eigenschaft: imageFile = entypo:folder
             enableDefaultTreeIcon = true
```

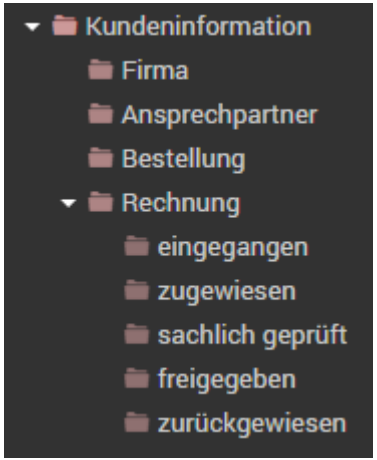
  - Baum-Icons – Werden an Unterordner vererbt, Farben in zwei Abstufungen: 100% - 80% - 60%

```
Icon: entypo:folder;color:#cc9999;
```

  - Gentable-Buttons

```
_Def.xml: <image>entypo:folder</image>
```



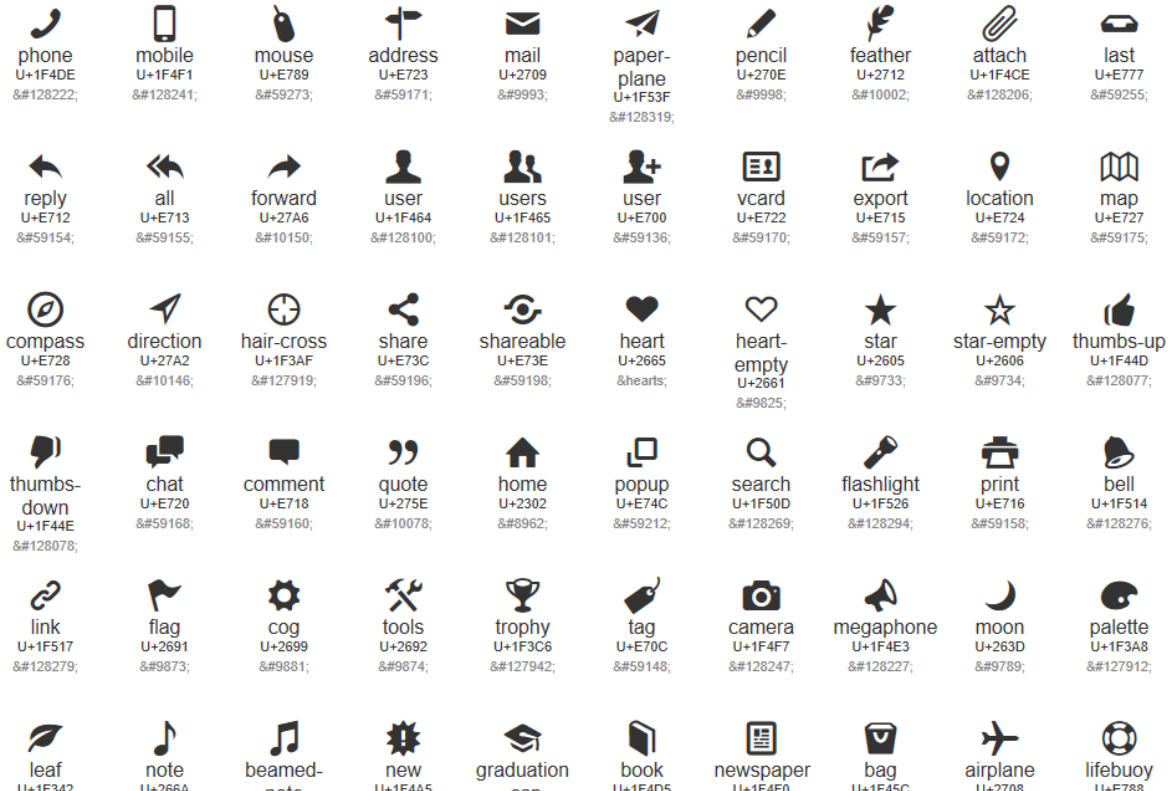


Default-Dashboard

- Funktion des Default-Dashboards abschalten

```
Globale Eigenschaft: hasDefaultDashboard=false
```

Customizing – Entypo Beispiele



Customizing

QuickView

- Funktioniert analog zu D4 mit gleichen Parametern in der URL
- Legacy-Support für D4-URLs
- Hoher Kompatibilitätsgrad, bis auf z.B. „dlcViewMode=full“ (später)

Autocomplete

- Funktion analog zu D4
- Neu auch über Eigenschaft konfigurierbar
- Nutzbar am Feld, Email versenden, Suchmaske

```
autoCompleteConfig = {
    scriptName : "MyAutoCompleteScript",
    minQueryChars : 2,
    queryDelay : 0.5,
    maxResults : 25,
    autoFocusResult : false
}
```

Customizing

Viewer-Konfiguration

- Definition der genutzten Viewer in der Datei WEB-INF/classes/viewer-config.xml
- Zuordnung über Dateiendung und UserAgent

Viewer-Modul

Zuordnung Endung@UserAgent

Browser-Plugin statt PDFJSViewer verwenden

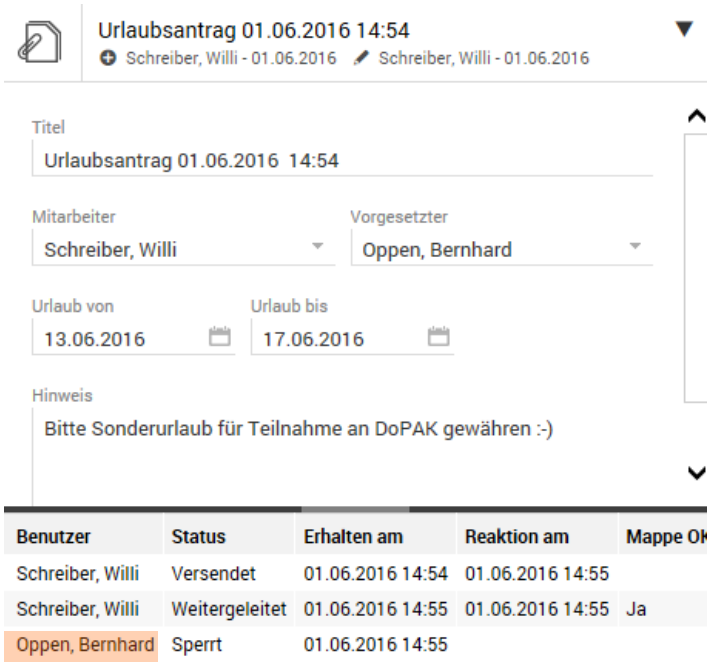
```
<viewers>
    <viewer name="OtrisViewer">
        <extensions>tif@ie, tiff@ie, tif@firefox, tiff@firefox</extensions>
    </viewer>
    <viewer name="Html5ImageViewer">
        <extensions>jpg, jpeg, gif, png, bmp</extensions>
    </viewer>
    <viewer name="Html5ImageViewer" devices="ios7,android">
        <extensions>jpg, jpeg, gif, png, bmp</extensions>
    </viewer>
    <!--<viewer name="NativePdfViewer">
        <extensions>pdf</extensions>
    </viewer>-->
    <viewer name="PdfJSViewer">
        <extensions>pdf</extensions>
    </viewer>
    <viewer name="NativeTextViewer">
```

Sonderbehandlung spezieller Devices möglich

Workflow: Action-Links mit Authorisierungs-Token

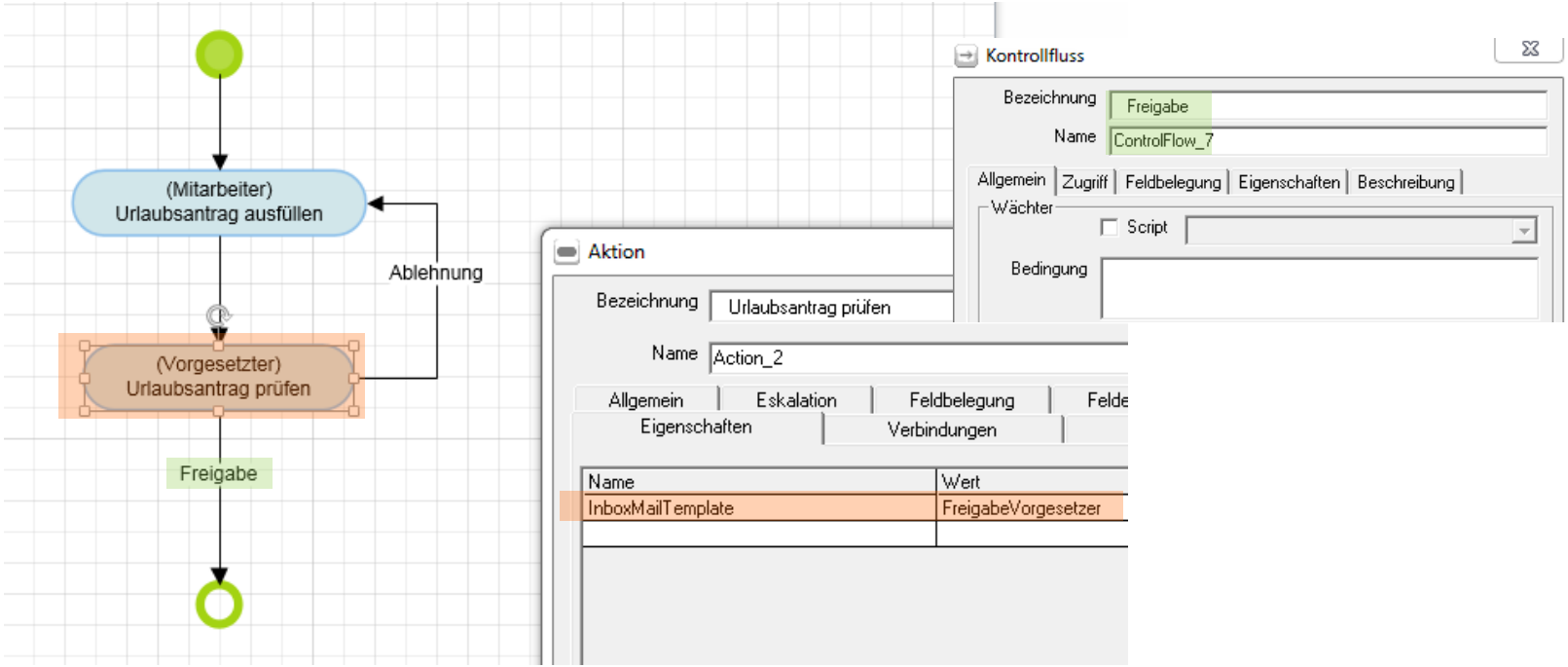
Ziel

- Oppen soll per Link in der Mail den Urlaubsantrag freigeben können (ohne sich anmelden zu müssen)



Workflow: Action-Links mit Autorisierungs-Token

Konfiguration einer am Mappentypen erstellten Mailvorlage für die Aktion



Workflow: Action-Links mit Autorisierungs-Token

Neuer AutoText `%actionLink->workflow.ControlFlow-Name%`

ntyp
Name: Urlaubsantrag
Bezeichnung
omatischer Titel
klassenschutz: < - >
entenoptionen
Erstes Dokument sofort öffnen
Automatische Versionierung der Dokum
Automatische Indexierung der Dokume
nzahl Register
egister | Mappenrechte | Dokumentenvorlagen | E-Mail-V

Name	Empfänger	Betref
FreigabeVorgesetzer		%task

Typ: Benutzerdefinierte Mail-Aktion
Verwendung: Unbeschränkt
Name: FreigabeVorgesetzer
Aktiv
Bezeichnung
Absender
Empfänger
CC
BCC
Betreff: %task% für %Mitarbeiter%

Inhalt

```
<html>
Urlaubsantrag von Mitarbeiter %Mitarbeiter%</br>
Zeitraum: %UrlaubVon% - %UrlaubBis%<br>
%Hinweis%</br></br>
<a href="%actionLink->workflow.ControlFlow_7%"><b>[Freigeben]</b></></br>
<a href="%actionLink->workflow.ControlFlow_6%"><b>[Ablehnen]</b></></br>
</html>
```

Betreff **Urlaubsantrag prüfen für Schreiber, Willi**
An Mich <richter@otris.de>

Urlaubsantrag von Mitarbeiter Schreiber, Willi
Zeitraum: 13.06.2016 - 17.06.2016
Bitte Sonderurlaub für Teilnahme an DoPAK gewähren :-)

[Freigeben]
[Ablehnen]

Workflow: Action-Links mit Autorisierungs-Token

InboxMailTemplate vs. MailTemplate an der Workflowaktion

- InboxMailTemplate: Mail wird nur versendet, wenn die Inbox abonniert ist
- MailTemplate: Es wird immer eine Mail versendet

Aufbau des Action-Links und Hinweise

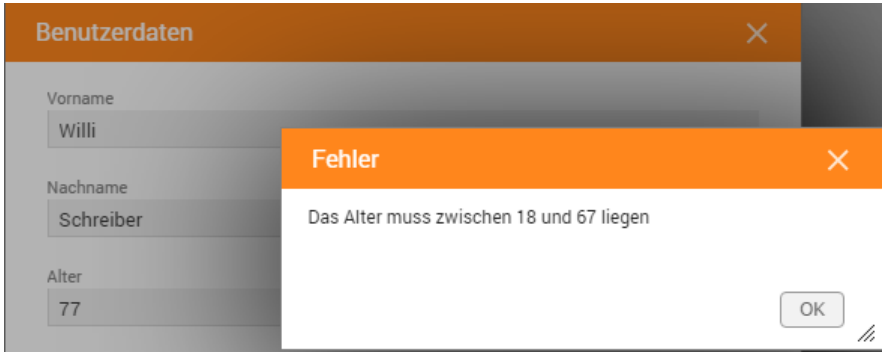
- AutoText: `%actionLink->workflow.ControlFlow_7%`
  - `http://hostname:8080/documents/srv/wa?id=dopaag_fi20160000000067&pri=dopaag&login=oppen&action={2E58D50A-71AF-40C6-8672-320E9602F98E}&token=2c4417d398c9e85b76664646805e510f`

- Der Link führt diese eine Workflow-Aktion ohne aktive Anmeldung aus
- Der Token signiert die Aktion (die URL ist nur mit dem richtigen Token gültig)
- Fängt jemand eine Mail ab, kann er die Aktion durchführen!
  - => nur für weniger kritische Aktionen

Bedienung

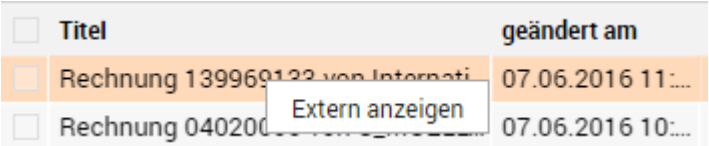
Fehlermeldung bei Skript-Dialogen

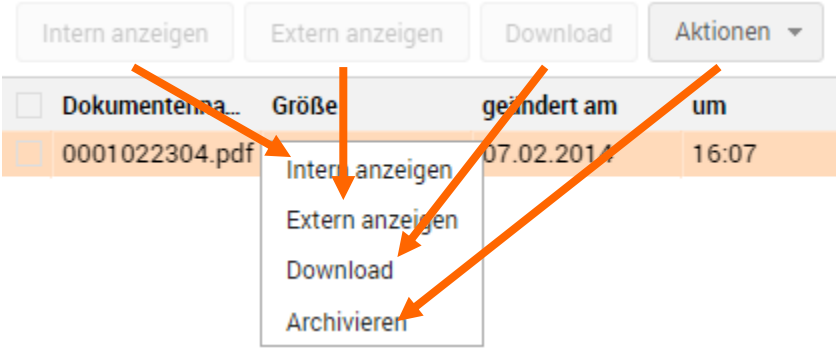
- Skriptdialoge werden bei Fehlern nicht mehr geschlossen
- Getätigte Eingaben bleiben erhalten



Rechte Maustaste – Kontextmenü

- Auf Listeneinträgen im Ordner
- Auf Einträgen im Dokumentenregister

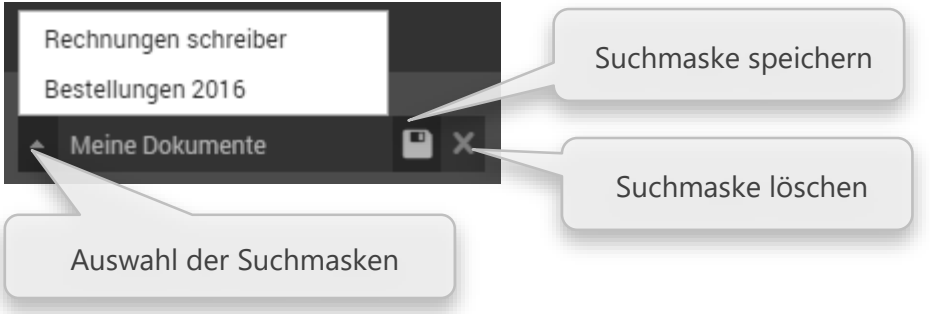




Bedienung

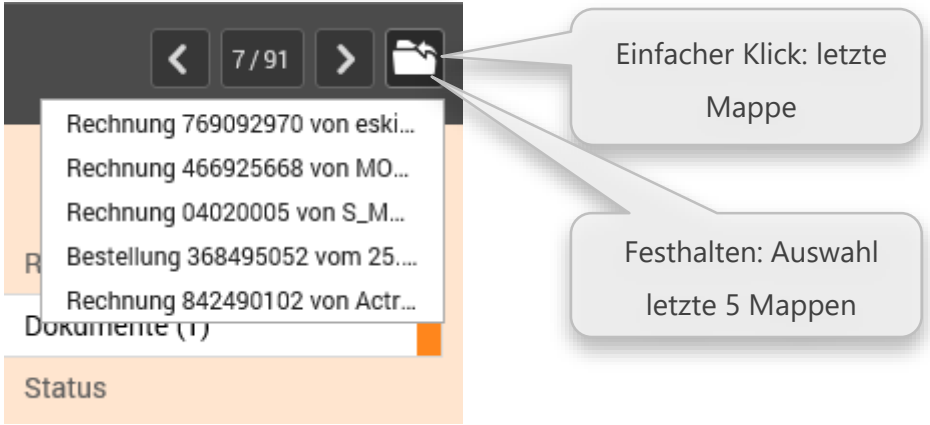
Suchmasken speichern

- Multifunktionsfeld auf der erweiterten Suche



Verlauf

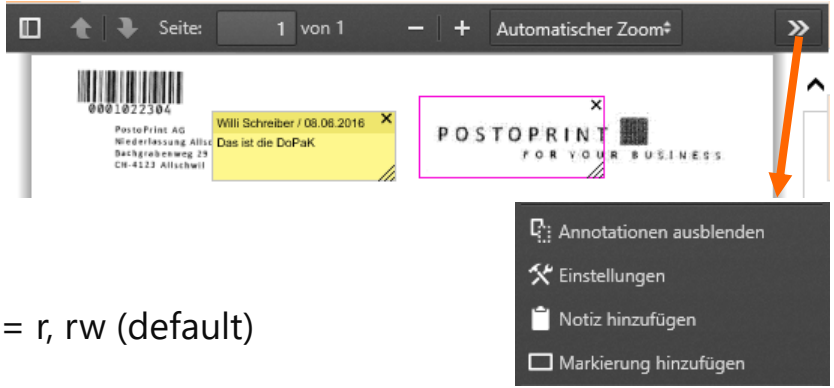
- Navigation durch Ordner oder Selektion
- Zurück zur letzten Mappe oder max. 5 Mappen
- Browser Backbutton funktioniert



Bedienung

Annotationen im PdfJsViewer

- Auftragen von Notizen und Markierungen
- Einstellungen für Größe und Farbe
- Annotationen ein- und ausblenden
- Globale Eigenschaft: viewerAnnotationMode = r, rw (default)



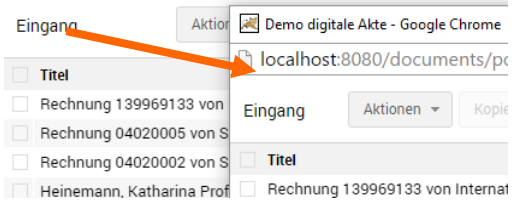
Mappe/Ordner entkoppeln

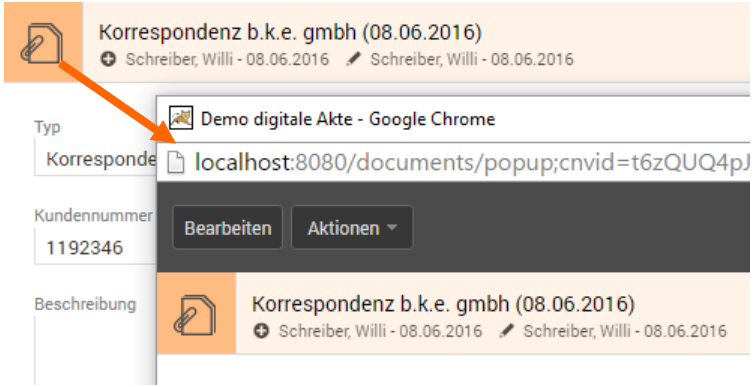
- Klick auf Mappen-Icon

  `Globale Eigenschaft: decoupleFileView`

- Klick auf Ordner-Namen

  `Globale Eigenschaft: decoupleFolderView`

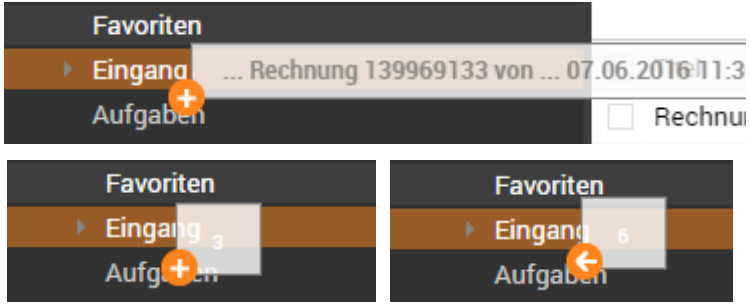




Bedienung

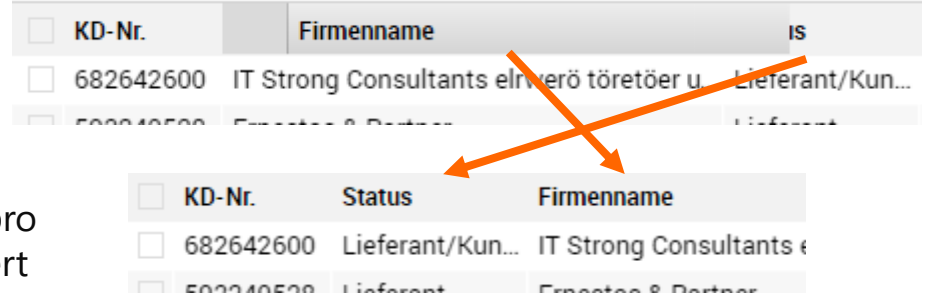
Drag and Drop von Mappen

- Kopieren von Mappen aus Ordnern in Ordner
- Verschieben mit gedrückter Strg-Taste
- Mehrere Mappen zeitgleich möglich
- Bei Outbarwechsel Mappen auf Outbar ziehen



Eigene Spaltenreihenfolge und Breite

- Verschieben von Spalten möglich
- Größenänderung der Spalten möglich
- Spaltenbreite und Reihenfolge werden pro gleicher Listen beim Benutzer gespeichert



Bedienung

Bearbeitung

- Doppelklick auf Feld startet die Mappen-Bearbeitung
- ENTER bei einzeiligem Feld speichert die Mappe
- Listeneintrag wird bei Mappenaktion automatisch aktualisiert

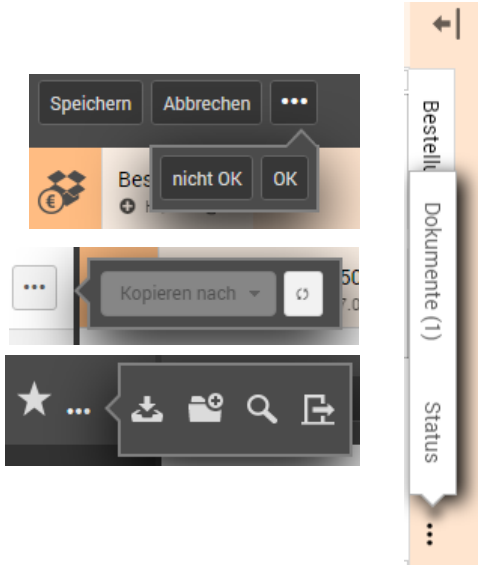
Shortcuts

- Strg-F1 zeigt Tastaturbefehle

Tastaturkürzel

STRG + ALT + T	Fokus auf Baumansicht
STRG + ALT + M	Fokus auf Menubar
STRG + ALT + L	Fokus auf Mappenliste
STRG + ALT + D	Fokus auf Mappe
STRG + ALT + O	Fokus auf Outbar
STRG + ALT + F	Suchen
STRG + ALT + H	Übersicht anzeigen
STRG + ALT + E	Aktuelle Mappe bearbeiten
STRG + ALT + S	Aktuelle Mappe speichern
STRG + ALT + C	Bearbeitung abbrechen
STRG + ALT + Pfeil Hoch	Vorherige Outbar
STRG + ALT + Pfeil Runter	Nächste Outbar
STRG + ALT + Pfeil Links	Baumansicht ein-/ausklappen
STRG + ALT + Pfeil Rechts	Registerbar ein-/ausklappen
STRG + ALT + 0-9	Mappen Funktionsknöpfe
STRG + Pfeil Rechts/Links	Dokument wechseln
ALT + 0-9	Register anzeigen
ALT + Pfeil Hoch/Runter	Register wechseln

Bedienung

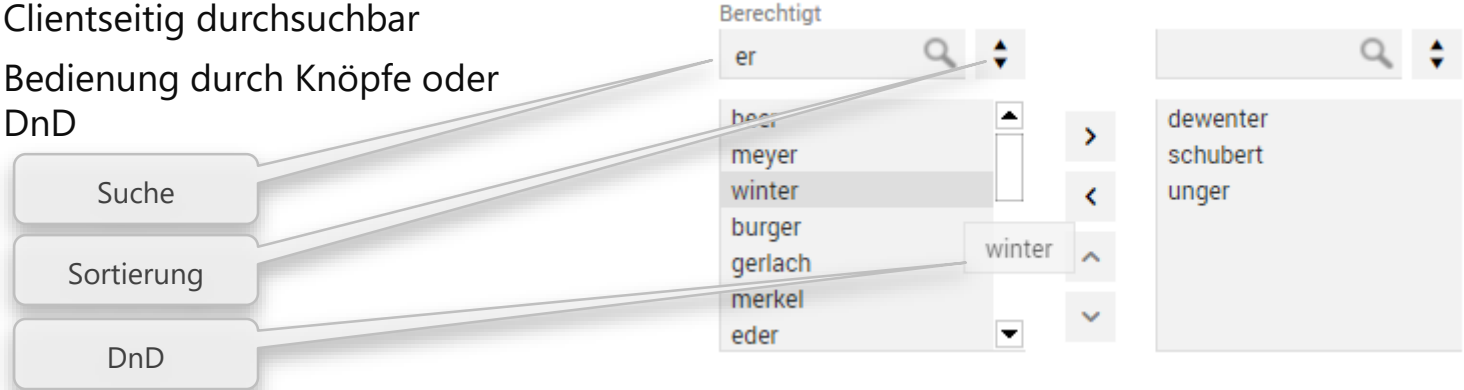


Magic Button

- Überprüft den Platz zum Anzeigen der verschiedenen Funktionselemente
- Reagiert „responsive“ auf Größenveränderungen
- Verpackt nicht sichtbare Elemente auf einen Menüknopf

Doppelauswahlliste

- Clientseitig durchsuchbar
- Bedienung durch Knöpfe oder DnD



Mappe versenden

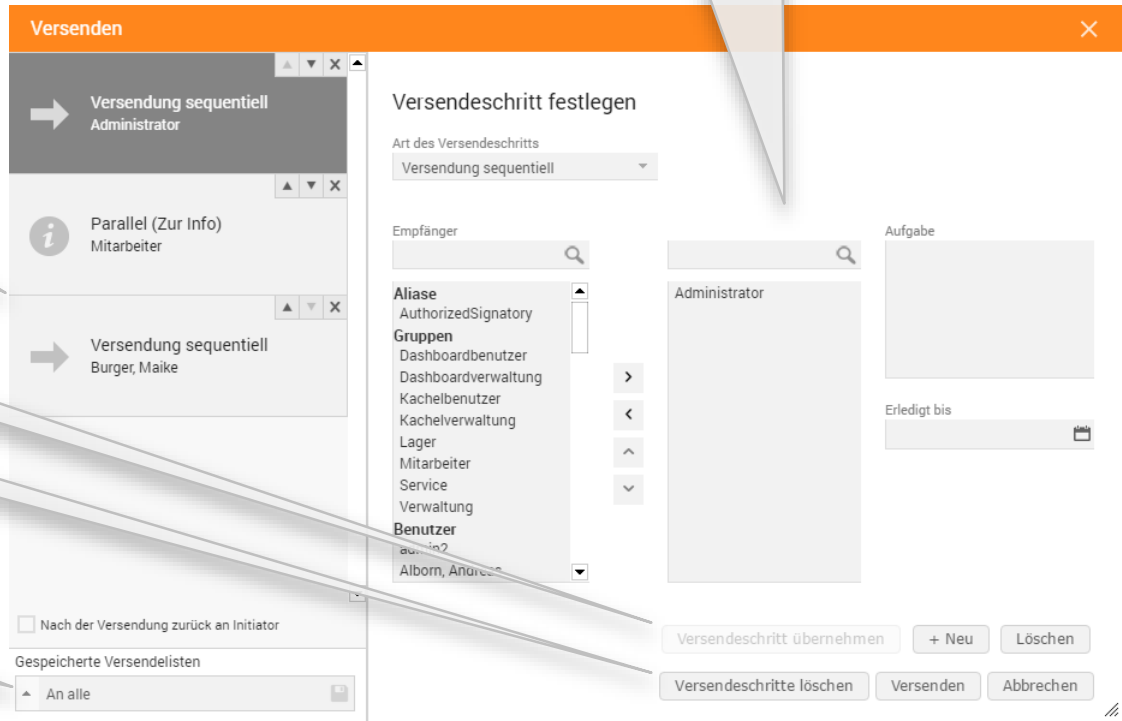
Eigenschaften des aktuellen Versendeschrittes

Schritte der aktuellen Versendeliste

Aktionen zum Versendeschritt

Aktionen zur Versendeliste

Versendelisten (Workflows) laden/ändern/speichern



Scripting: SpiderMonkey 24 (ESR)

Problem bei Verwendung von „neuen“ Sprachfeatures am Bsp. von `LET`

- DOCUMENTS 4 verwendet SM 1.8.5
- DOCUMENTS 5 verwendet SM 24 (ESR)
- LET (SM 1.7) war experimentelle Implementierung nach Draft-Spec von ECMAScipt 6
- Mit Final ES 6 Standard war die experimentelle Implementierung nicht konform -> Entfernung in SM 24 (ESR)
- Ab SM 45 (ESR) dann neue standardkonforme Impl.
- D.h. nur **„Standard“** verwenden und keine experimentellen Features

Scripting: SpiderMonkey 24 (ESR)

- Sprachreferenz
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference

- Releases
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey/Releases
  - SM 1.8.5 (Firefox 4)
  - SM 24 (Firefox 24)

- Obsolete Features
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Deprecated_and_obsolete_features
  - let blocks and let expressions are deprecated
  - for each...in is deprecated. Use for...of instead
  - Number.toInteger(number) ab SM 34

The `for each...in` statement is deprecated as the part of ECMA-3
removed, but for each...in will not be disabled and removed becaus
Consider using for...of instead. (Please refer to bug 791343.)

Ohne Let...

```
var a = new MyClass("a");
var b = new MyClass("b");

util.out(a.letRed(1));  // => 1: Red: a
util.out(a.varRed(1));  // => 1: Blue: a
util.out(a.getRed(1));  // => 1: Red: a

util.out(b.letGreen(5)); // => 5: Green: b
util.out(b.varGreen(5)); // => 5: Blue: b
util.out(b.getGreen(5)); // => 5: Green: b
```

```
function MyClass(id)
{
    var colors = ["Red", "Green", "Blue"];
    this._id = id;

    initlet();
    initget();
    initvar();

    function initlet() {
        for (var i=0; i<colors.length; i++) {
            let color = colors[i];
            MyClass.prototype["let" + color] =
            function(number) {
                return number + " : " + color + " : " + this._id;
            }
        }
    }

    function initvar() {
        for (var i=0; i<colors.length; i++) {
            var color = colors[i];
            MyClass.prototype["var" + color] =
            function(number) {
                return number + " : " + color + " : " + this._id;
            }
        }
    }

    function initget() {
        for (var i=0; i<colors.length; i++) {
            var color = colors[i];
            MyClass.prototype["get" + color] =
            ( function(color) {
                return function(number) {
                    return number +  " : " + color +  " : " + this._id;
                } }
            )(color);
        }
    }
}
```

PortalScripting: Erweiterungen in HitResultset

```
HitResultset HitResultset.HitResultset ( Var       searchResources,
                                         String    filter,
                                         String    sortOrder,
                                         Var       hitlist,
                                         Integer   pageSize = 0,
                                         Boolean   unlimitedHits = false,
                                         Bool      fullColumnLength = false
                                       )
```

- `hitlist` ist nun vom Datentypen `var`
  1. Name der `hitlist` als `String`
  2. `Array` von Feldnamen
- Nur bei DOCUMENTS -Suche & EDA (nicht EE.i, EE.x, EBIS(?))

PortalScripting: Erweiterungen in DocHit

Bisherige Funktionen zum Auslesen eines Feldwertes aus dem DocHit

- `Int HitResultset.getColumnIndex(String colName)`
- `String DocHit.getLocalValue(int colIndex)`
- `String DocHit.getTechValue(int colIndex)`

Neue Funktion

- Zugriff als Property `DocHit.Feldname`
  - Analog dem Zugriff bei DocFile
  - Typsicher
  - Readonly
  - Falls Feld nicht in der Trefferliste => `undefined`

PortalScripting: Neue Funktionen

DocFile

- `DocFile.sendFileAdDoc(receivers, sendMode, task, backWhenFinished)`
  - Receivers: array[user, groups]
  - sendMode: sequentiell, parallel

- `DocFile.changeFiletype(nameFileType)`

- `String DocFile.asJSON()`
  - Gibt die Mappe als JSON-String zurück

- `DocFile.fromJSON(String json)`
  - Aktualisiert eine Mappe mit den Daten aus dem JSON-String


```
{
    "DlcFile_Title" : "Franzen, Marta [00300]",
    "DlcFile_Owner" : "stern",
    "DlcFile_Created" : "2014-02-07T14:13:05.000Z",
    "DlcFile_LastEditor" : "Frisch, Eva",
    "DlcFile_LastModified" : "2014-02-07T14:13:07.000Z",
    "hrEmployeeNo" : "00300",
    "hrFirstName" : "Marta",
    "hrLastName" : "Franzen",
    "hrEmail" : "franzen@t-online.de",
    "hrLogin" : "franzen",
    "hrSuperior" : "Lang",
    "hrRemarks" : ""
```

PortalScripting: Neue Funktionen

Document

- `Boolean Document.uploadDocument(String path, Boolean versioning)`
  - vgl. `Register.uploadDocument()` => erzeugt ein neues Dokument
  - `Document.uploadDocument()` überschreibt bzw versioniert ein bestehende Dokument

XML-Export

- `XMLExport.addSystemUser()`
- `XMLExport.addPartnerAccount()`
- `XMLExport.addPortalScript()`
- `XMLExport.addPortalScriptsFromCategory()`
- `XMLExport.addDocumentsSettings()`

PortalScripting: Neue Funktionen

PropertyCache

- Bisher gab es nur einen globalen PropertyCache => Objekt `propCache`
- Nun gibt es PropertyCaches bei SystemUser und AccessProfile
  - D.h. jeder Benutzer hat einen eigenen transienten PropertyCache
  - Z.b. `context.getSystemUser().propCache`

CustomProperty

- Zum persistenten Speichern zusätzlicher Daten / Einstellungen
- CustomProperty besteht aus Name, Type, Value
- Können global am SystemUser und AccessProfile angelegt werden
  - `setOrAddCustomProperty(name, type, value)`
  - `getCustomProperties(nameFilter, typeFilter)`
  - `getSubProperties(nameFilter, typeFilter)`

PortalScripting: Neue Funktionen

Neue Klasse UserAction

- Um zur Laufzeit benutzerdefinierte Aktionen an Ordnern zu erzeugen

```
var folder = context.createFolder("test", "public");
var action = new UserAction("testAction");
action.widget = "DropdownList";
action.setFileTypeForNewFile("FileType1");
if (!action.addToFolder(folder))
   util.out(action.getLastError());
```

Unterscheidung zwischen ClientV und ClassicClient

- `context.getClientType()`
  - `CL[Windows 7/Java 1.7.0_76], POOL[SingleConnector]`
  - `CL[Windows 7/Java 1.7.0_76], POOL[SingleConnector], INF[SID[ua:docsclient, dca:2.0, docs_cv:5.0]]`

Filterbeispiele (locale)

- Gilt für PortalScripting: FileResultset, HitResultset
- SOAP-Filter, Ordner-Filter, Register-Filter

Mehrsprachigkeit

- Filterwerte müssen im Format der aktuellen Locale angegeben werden

Datum

```
var minVal = new Date(2016, 1, 14);   // 14.02.2016!
var maxVal = new Date(2016, 1, 15);
var fmtPattern;
switch(context.getClientLang()) {
    case "de":
        fmtPattern = "dd.mm.yyyy";
        break;
    default: // "en"
        fmtPattern = "mm/dd/yyyy";}
```

Filterbeispiele (locale)

- `var filter = "dateField >= " + util.convertDateToString(minVal, fmtPattern) +`
  `" AND dateField <= " + util.convertDateToString(maxVal, fmtPattern);`

- Seit 4.0c HF1: `context.convertDateToString(ts, [locale])`

- Nun unterstützen die Filter locale-unabhängige Angaben
  - Datum: `@YYYYMMDD`
  - Zeitstempel: `@YYYYMMDDhhmmss`
  - Numerisch: `@nnnn.mm` (Dezimalpunkt, keine Tausendertrenner)

- `var filter = "dateField >= @20160214"`
- `var filter = "numField <= @10.99"`

Filterbeispiele (Oder/OR-Suche)

Oder-Suche innerhalb eines Feldwertes

- `var filter = "SETMETHOD(1)Nachname~'Meier|Müller'"`

Neu: OR-Suche bezogen auf Feldnamen

- `var filter = "Nachname='Meier' OR Stadt='Dortmund'"`

Restriktionen der OR-Suche

- Search_Fulltext darf nicht im Ausdruck vorkommen
  - Bei Ordner und Link-Registern wird das Suchfeld automatisch ausgeblendet
- Klammern sind weiterhin nicht möglich
  - Komplexe Ausdrücke müssen ggf. in eine disjunktive Normalform umgewandelt werden
- In Kombination mit volltexttindiziertem Mappentypfeld kann die Suche langsam werden
  - Insbesondere bei MySQL, Oracle

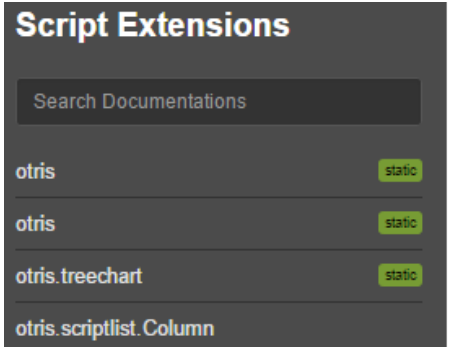
ScriptExtensions

- Bietet die Möglichkeit, DOCUMENTS -Komponenten via Skript zu erzeugen
- Sind in der Installation enthalten und durch import erreichbar:

```
\server\scriptlibs\util
```

ScriptExtensions_1.0.2.zip
ScriptList#.js
ScriptTree#.js
TreeChart#.js
version.txt

- Verfügt über eine API-Beschreibung mit Beispielen innerhalb des zip-Files

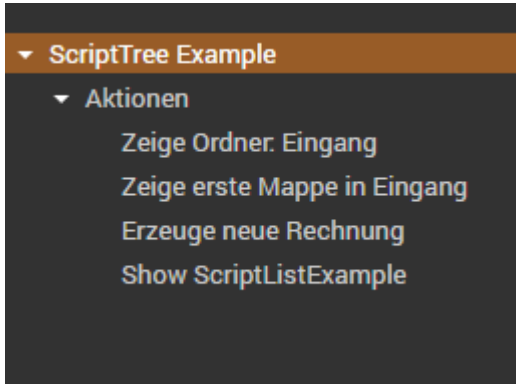


Example

```
//#import "ScriptList"
var random = function(array) {
  return array[Math.floor(Math.random() * array.length)];
};
var startIndex = typeof start === "string" ? parseInt(start) : 0;
var itemCount = typeof limit === "string" ? parseInt(limit) : 25;
var list = new otris.scriptlist.List("My API List");
list.setStartIndex(startIndex);
list.setShowSearchBox({remoteSearch: false});
// Static reference data for the list
var month = ["January", "Febuary", "March", "April", "May", "June",
```

ScriptExtensions - ScriptTree

- Definiert sich durch Rückgabe eines Portal-Skripts
- Kann an (fast) allen clientseitigen Aufrufen zurückgegeben werden z.B.
  - Ben. Def. Aktion
  - OnFileViewScript
  - Eigenschaft an Outbar (scriptName=...)
- Ermöglicht den Aufbau eigener komplexer Bäume ohne Ordner-Objekte
- Erlaubt eine Vielzahl von Funktionen beim Klick auf einen Eintrag
  - action: runSript:ScriptName | showFile:fileId
  - dropAction: runSript:ScriptName



ScriptExtensions - ScriptTree

Bauminstanz erstellen

Unterkategorie

Bei Klick Ordner öffnen

Bei Klick Mappe öffnen

Mappe erzeugen und Dokument hinzufügen

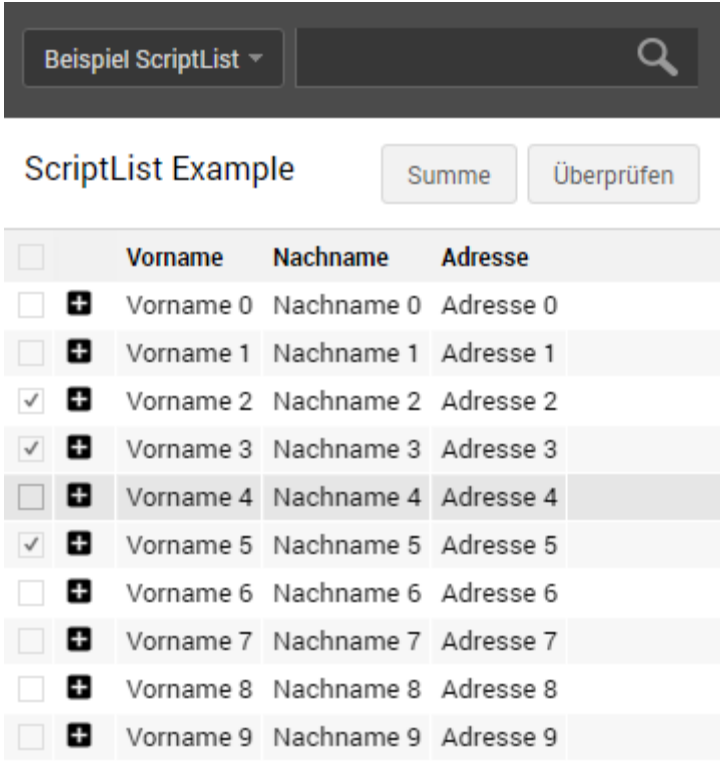
SkriptList öffnen

Baum zurückgeben

```
//#import "ScriptTree"

var rootItem = new otris.TreeItem(1000, 'ScriptTree Example');
var item, itemTwo;

item = new otris.TreeItem(1, 'Aktionen');
rootItem.addItem(item);

itemTwo = new otris.TreeItem(11, 'Zeige Ordner: Eingang');
itemTwo.action ="showFolder:" + getFolder().getOID(); //HelperFunction to get folderId
item.addItem(itemTwo);

itemTwo = new otris.TreeItem(12, 'Zeige erste Mappe in Eingang');
itemTwo.action ="showFile:" + getFileId(); //HelperFunction to get fileId
item.addItem(itemTwo);

// Item with dropaction (both actions should return returnType:showNewFile and the fileId)
itemTwo = new otris.TreeItem(13, 'Erzeuge neue Rechnung');
itemTwo.dropaction = "runScript:CreateNewInvoiceScript";
itemTwo.action = "runScript:CreateNewInvoiceScript";
item.addItem(itemTwo);

itemTwo = new otris.TreeItem(14, 'Show ScriptListExample');
itemTwo.action ="runScript:ScriptListExample";
item.addItem(itemTwo);

context.returnType = "scriptTreeOutbar";
return rootItem.transfer();
```

ScriptExtensions - ScriptList

- Definiert sich durch Rückgabe eines Portal-Skripts
- Erstellen eigener Listen in DOCUMENTS
- Wird an Stelle eines Ordners angezeigt
- Beliebige Quelldaten nutzbar
- Interaktion mit Suchfeld oder eigenes Suchfeld
- Server- oder client-seitiges Suchen möglich
- Automatisches Nachladen
- Eigene ben. def. Aktionen an der Liste
- SkriptAktion beim Klick auf einen Listeneintrag
- Auch innerhalb von Gadgets nutzbar



ScriptExtensions - ScriptList

SkriptList erzeugen

An Suchfeld anmelden

Aktionsknöpfe definieren

Spalten definieren

Einträge aufklappbar

Liste füllen

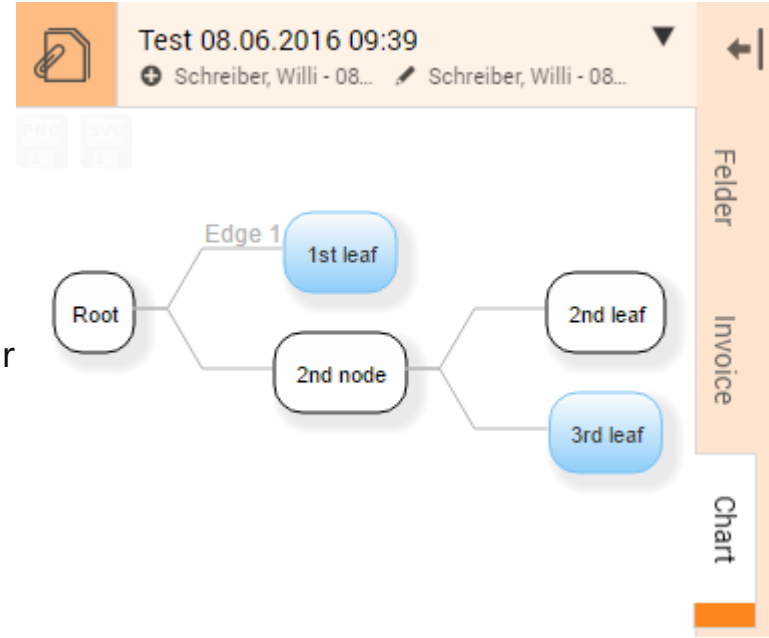
Kein weiteres Nachladen

Liste zurückgeben

```
//#import "ScriptList"

var i=0, list = new otris.scriptlist.List('ScriptList Example');

list.setSearchContext({name:"Beispiel ScriptList", remoteSearch : true});

list.addAction({name: 'sum', label: 'Summe', action: 'runScript:SL_Summary', type: 'button'});
list.addAction({name: 'check', label: 'Überprüfen', action: 'runScript:SL_Check', type: 'button'});

list.setShowCheckboxes(true);

list.addColumn("vorname", "Vorname", "STRING");
list.addColumn("nachname", "Nachname", "STRING");
list.addColumn("adresse", "Adresse", "STRING");

// Show details in ScriptList
list.setShowDetailsColumn(true);
list.setDetailsScriptName('SL_Details');

// if parameter searchExpression is defined entries must be filtered
for (i=0; i<10; i+=1) {
    // Add row (setting id and row model)
    listRow = list.addRow(i, {vorname: 'Vorname '+i, nachname: 'Nachname '+i, adresse: 'Adresse '+i});
    listRow.setDetailsParams({id: i});
    // other possible values: showFile:fileId or showFolder:folderId
    listRow.setAction("runScript:SL_Action&id="+i);
}

// Mark this list object to contain the last entries of the total list.
list.endList();

context.returnType = "scriptList";
return list.transfer();
```

ScriptExtensions - TreeChart

- Definiert sich durch Rückgabe eines Portal-Skripts
- Erstellung grafischer Baumansichten
- Vielzahl an Designeinstellungen möglich
- Traversieren durch die Baumstruktur via Klick
- Horizontale und vertikale Ausrichtung möglich
- Z.Z auf Register und als alternative Übersicht nutzbar
- Export der Grafik als PNG- oder SVG-Bild



ScriptExtensions - TreeChart

TreeChart erzeugen

Default-Style definieren

Blätter erzeugen

Andere Styles definieren

Klick-aktion anmelden

Bezeichnung der Verbindung

TreeChart zurückgeben

```
var chart = new otris.treechart.TreeChart();
chart.title = "Example for the Dynamic Tree Chart";
chart.defaultNodeStyle = chart.defaultNodeStyle =
    new otris.treechart.NodeStyle("#ffffff", "#000000", "Arial", "#000000", 11, 14, 6, 16);

var root = chart.createNode("1", "Root");
var leaf1 = chart.createLeaf("2", "1st leaf");
var node2 = chart.createLeaf("3", "2nd node");
var leaf2 = chart.createLeaf("4", "2nd leaf");
var leaf3 = chart.createLeaf("5", "3rd leaf");

var style = new otris.treechart.NodeStyle("#95D0F9", "#79C3F8", "Arial", "#333333", 11, 14, 6, 16);
leaf1 = style.applyOn(leaf1);
leaf3 = style.applyOn(leaf3);

root.addChild(leaf1);
root.addChild(node2);
node2.addChild(leaf2);
node2.addChild(leaf3);

leaf2.getActionEvents().click = "showFile:tree_fi20160000000037";

root.setEdgeLabel(leaf1, "Edge 1");

chart.setRoot(root);

return chart.transfer();
```

Wichtige Skript Rückgabewerte

returnType	return	Beschreibung
showFile	fileId	Zeigt die entsprechende Mappe im rechten Bereich an.
showNewFile	fileId	Zeigt die entsprechende Mappe im rechten Bereich als neue Mappe an. Beim Abbrechen wird diese gelöscht.
showFolder	folderId	Zeigt den entsprechenden Ordner im mittleren Bereich an
openOutbar	Techn. Name der Outbar	Öffnet die Outbar mit dem angegebenen Namen.
gadget	gadgetConfig	Zeigt das Gadget im mittleren Bereich an.
html	HTML-Code	Öffnet einen Dialog und zeigt den Inhalt an.
htmlpopup	HTML-Code	Öffnet ein neues Fenster und zeigt den Inhalt an.
scriptList	ScriptList.transfer();	Zeigt eine ScriptListe im mittleren Bereich an.
scriptTree_OutbarName	ScriptTree.transfer();	Zeigt einen Skript-Baum an und öffnet die zugehörige Outbar.

Wichtige Skript Rückgabewerte

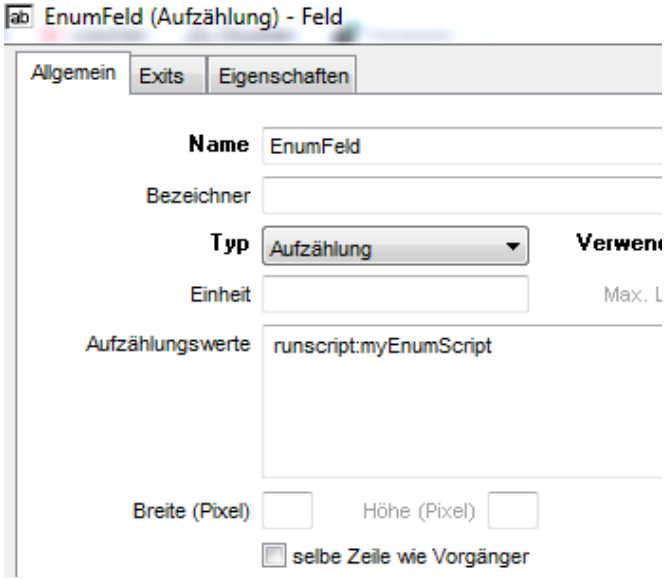
Multiple Skript-Aktionen

- Es können mehrere Aktionen durch ein Skript ausgelöst werden
- Context.returnType = „multipleAction“;
- return Array mit Typ/Werte-Paaren
- Die einzelnen Aktionen werden nacheinander ausgeführt
- Weitere RückgabeWerte:
  - refreshScriptList
  - updateTree
  - openAndReloadOutbar
  - destroyScriptTree, destroyHitTree, destroyDynamicTrees
  - file:..., download:...

```
[
  {
    returnType: "showFile",
    returnValue: fileId
  },
  {
    returnType: "html",
    returnValue: "<h1>TEST html HTML html HTML</h1>"
  },
  {
    returnType: "gadget",
    returnValue: gadgetConfig
  }
]
```

Scripting: Dyn. Aufzählungswerte

Bisherige Varianten für dyn. Enumwerte: Enumscript




```
// enum-Werte sammeln aus DB, HitResultset etc.
// dauert viele ms  -> teuer
...
...
...
enumval.push("key1; de:Wert 1; en:value 1");
enumval.push("key2; de:Wert 2; en:value 2");
enumval.push("key3; de:Wert 1; en:value 3");
```

Scripting: Dyn. Aufzählungswerte

Bisherige Varianten für dyn. Enumwerte: Enumscript mit named Property Cache

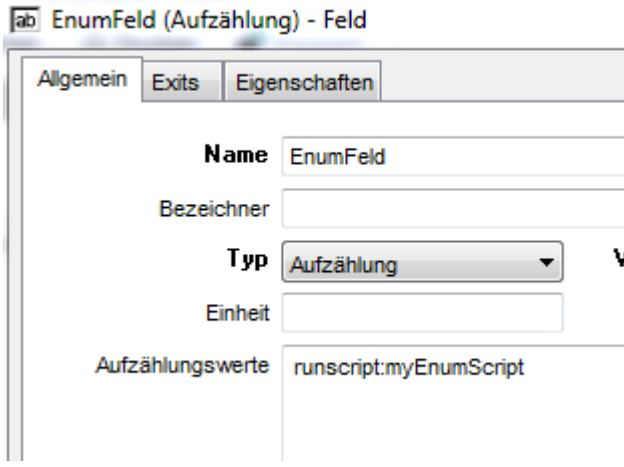
- Transiente Speicherung der EnumWerte in das globale Objekt propCache
- (+) der „teure“ Teil wird nur einmal ausgeführt und nicht bei jedem Scriptlauf
- (-) propCache muss selbstständig dirty gemacht werden
- (-) es wird jedes mal das Script ausgeführt
  - JS initialisieren
  - Script compilieren
  - Script ausführen
  - GC
  - ....

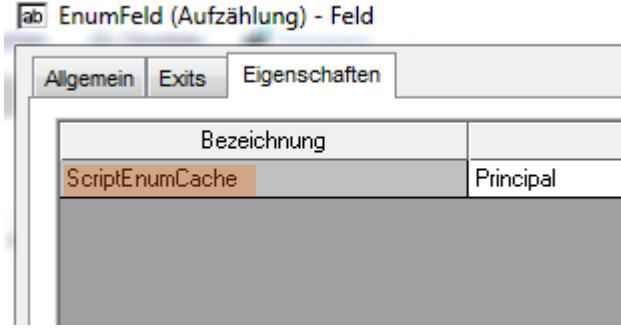
```
if (!propCache.hasProperty("myEnumValues")) {
    propCache.myEnumValues = collectEnumValues();
}

for (var i=0; i<propCache.myEnumValues.length; i++)
    enumval.push(propCache.myEnumValues[i]);

function collectEnumValues() {
    var myList = [];
    // enum-Werte sammeln aus DB, HitResultset etc.
    // dauert viele ms  -> teuer
    ...
    ...
    ...
    myList.push("key1; de:Wert 1; en:value 1");
    myList.push("key2; de:Wert 2; en:value 2");
    myList.push("key3; de:Wert 1; en:value 3");
    ...
    return myList;
}
```

Scripting: Neuer ScriptEnumCache

- Eigenschaft am Enum-Feld
  `ScriptEnumCache={Principal|SystemUser}[.cachename]`
- Automatische transiente Speicherung der Enum-Werte in den PropertyCache Objekten propCache (Principal) bzw. SystemUser.propCache

```
// enum-Werte sammeln aus DB, HitResultset etc.
// dauert viele ms  -> teuer
// ...
// ...
// ...
enumval.push("key1; de:Wert 1; en:value 1");
enumval.push("key2; de:Wert 2; en:value 2");
enumval.push("key3; de:Wert 1; en:value 3");
```





Scripting: Neuer ScriptEnumCache

- `ScriptEnumCache={Principal|SystemUser}[.cachename]`
  - `Principal:` Verwendung des globalen propCache-Objekt
  - `SystemUser:` Speicherung im SystemUser.propCache-Objekt des jeweiligen Benutzers
  - `Cachename [optional]:` Defaultwert: enumcache.Mappentypname.Feldname

- Server prüft vor Scriptausführung, ob der Cacheintrag existiert (z.B. `propCache.enumcache.allPartners`)
- Falls nein =>Script wird ausgeführt und enumval als Cacheintrag gespeichert
- Fall ja => Cacheintrag wird direkt verwendet

- (+) Einmal im Cache, wird das Script nicht mehr ausgeführt
- (+) benutzerabhängige Enums leicht realisierbar
- (-) Löschen des Cacheintrag muss selbstständig gemacht werden
  `PropertyCache.removeProperty(cachename)`

Scripting: Neue Klasse EMail

- Nicht mehr die alte otrMail-Klasse verwenden!

```
var mail = new Email("receiver@domain.de", "sender@domain.de", "Test", "This is a test email.");
mail.addAttachment("log.txt", "C:\\tmp\\changelog.txt");
mail.setBCC("somebody1@domain.de,somebody2@domain.com");
mail.setDeleteAfterSending(true);
if (!mail.send())
   util.out(mail.getLastError());
```

- Vorteil: die interne DOCUMENTS Mail-Queue wird verwendet
- DocumentsManager->versendete Mails

Properties in D4 und D5

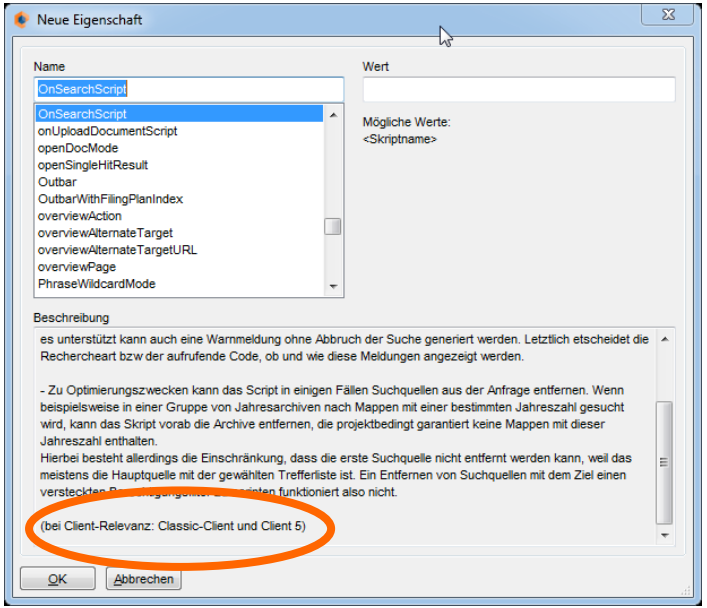
Eigenschaften

- Eine Vielzahl an Properties und Features ist bereits zu D5 migriert worden
- Einige Eigenschaften werden in D5 nicht mehr benötigt
- Noch fehlende Eigenschaften werden sukzessive in den kommenden Versionen umgesetzt
- Übersicht befindet sich im Installationsverzeichnis und bei der Eigenschaftseingabe

allowedDocumentTemplatesScript

Version: 5.00a -
Position: Mappentypen, Register
Client Support: Classic-Client und Client 5
Standardwert:
mögliche Werte:
Scriptname
Beschreibung:

Mit dieser Eigenschaft kann ein Script definiert werden, welches Dokumer des Registers im Bearbeitungsmodus der Mappe ausblendet. Details sind i



Ein Wort zu Java und ActiveX

Applets

- Java-Installation auf dem Client – z.Z. nur IE11, Firefox
- Lokales Bearbeiten von Dateien
- OtrisViewer – Tif Anzeige

HTML5-Dropzone

- Hochladen von Dokumenten auf Register oder über Quickdropzone
- Verwendung im SkriptTree zur strukturierten Ablage
- Kein Plugin nötig
- Firefox, Chrome, Edge - Property „DropZone_HTML5“ bewirkt Verwendung im IE11

Ein Wort zu Java und ActiveX

ActiveX

- Installation durch den Browser oder Setup – nur IE11
- Neue Dropzone übernimmt das lokale Bearbeiten
- Kein Java auf dem Client mehr nötig
- Parallel Installation zur „alten“ Dropzone aus Kompatibilitätsgründen
- Erlaubt DnD von EMails aus Outlook heraus

otris software AG

Dropzone Control 1.7	otris software AG	Aktiviert	32-Bit
Dropzone LocalEdit Tool	otris software AG	Aktiviert	32-Bit
Dropzone Control	otris software AG	Aktiviert	32-Bit

FeatureManager in D5

- Konfiguration via xml-Datei in WEB-INF/classes - analog zu D4
- Umsetzung der meisten Features von D4, außer noch nicht implementierter DOCUMENTS-Funktionen (KioskViewMode, etc)
- Ablage in externen Ressourcen möglich
- Zuordnung über URL, Benutzer, Zugriffsprofil oder Default-Konfiguration

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<FeatureConfigs principal="dopaag">

    <FeatureConfig name="default">

        <Feature name="Inbox" active="false" />
        <Feature name="DefaultFileCreation" active="false" />

        <Feature name="UserSettings" active="true">
            <Property name="VisibleMenuItems">
                <Value>UserSettingsChangePassword</Value>
            </Property>
        </Feature>

    </FeatureConfig>

</FeatureConfigs>
```

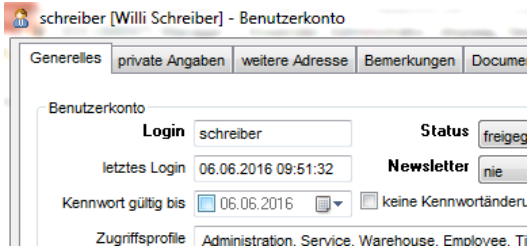
Erweiterte Abwesenheitsverwaltung

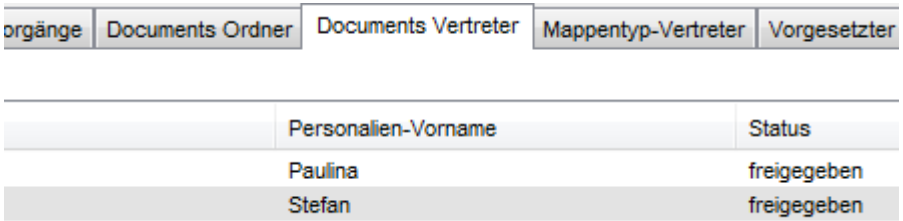
Mappentyp-abhängige Vertreter und Abwesenheitszeitraum

- (-) Vorweg: derzeit nur serverseitig implementiert. Web-GUI mit dem nächsten HF / Version
- (+) Im DocumentsManager implementiert
- (+) PortalScripting-Methoden

Bisheriges Verhalten

- Bei Abwesenheit eines Benutzers im Workflow, bekommt der erste (es können mehrere definiert werden) anwesende Vertreter die Mappe in Vertretung





Erweiterte Abwesenheitsverwaltung

Zugriffsprofile | eingeschränkte Zugriffsprofile | Aktuelle Vorgänge | Documents Ordner | Documents Vertreter | Mappentyp-Vertreter

Mappentyp	Vertreter	Mappentyp	Vertreter durch Portal-Skript bestimmen	Portal-
ftOrder	oppen, frisch	ftOrder		
ftInvoice	winter, burger, clausen	ftInvoice		

Mappentyp Vertreter

Mappentyp: ftOrder

☐ Vertreter durch Portal-Skript bestimmen

Portal-Skript

Vertreter

Personalien-Vorname	Personalien-Nachname
Bernhard	Oppen
Eva	Frisch

OK | Übernehmen | Neu | Abbrechen

Mappentyp-abhängige Vertreter

- Auswahl des Mappentypen
- Definition der Vertreter oder
- Bestimmung des Vertreters durch ein PortalScript
  `return "oppen";`

Erweiterte Abwesenheitsverwaltung

Abarbeitungsregel

1. Prüfen, ob ein Mappentyp-Vertreter definiert ist
    1. Statisch: der erste anwesende Vertreter
    2. Dynamisch: per PortalScript: Anwesenheit muss im Script geprüft werden

2. Wenn kein Vertreter definiert oder anwesend ist, dann wird der DOCUMENTS-Vertreter geprüft (bisheriges Verhalten)

- d.h. abwärtskompatibel zur bisherigen Vertretungsregel

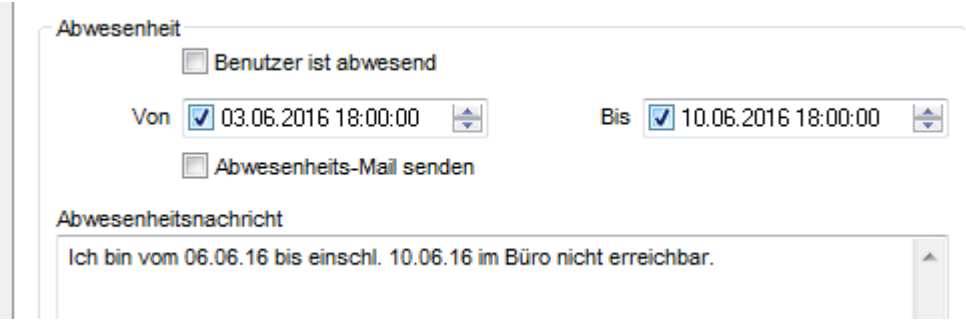
Erweiterte Abwesenheitsverwaltung

Scripting-Methoden Vertreter

- z.B. für Solutions mit eigenem Benutzermappentypen

- `SystemUser.addFileTypeAgent(var fileTypes, Array loginNames)`
- `SystemUser.addFileTypeAgentScript(var fileTypes, String scriptName)`
- `SystemUser.removeFileTypeAgent(var fileTypes)`
- `SystemUser.listFileTypeAgents(String fileType)`

Erweiterte Abwesenheitsverwaltung



- Definition des Abwesenheitszeitraum
- 15-minütiger absenseJob setzt das Abwesenheitsflag um

Scripting-Methoden Abwesenheitszeitraum

- `SystemUser.setAbsent(Boolean absent, Boolean filesDueAbsenceToInfo, Array agents, Boolean removeFromAgentInbox, Date from, Date until)`

Nummernkreise: automatische Rücksetzung

Erweiterung der bestehenden Nummernkreise für Rücksetzung

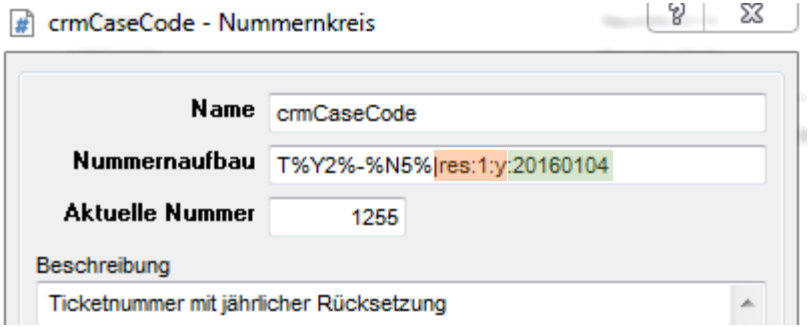
- z.B. otris Ticketnummern haben den Nummernaufbau: `T%Y2%-%N5%`
  - -> T16-00189
- Zähler `N` soll bei Jahreswechsel automatisch zurückgesetzt werden

- Neue Ergänzung der Aufbauregel: `|res:startNo:{d|m|y}[:lastReset]`
  - `|res:` Zeichenkonstante, die die Rücksetzregel einleitet
  - `startNo:` Startwert von N nach der Rücksetzung
  - `d,m,y:` d: daily, m: monthly, y: yearly
  - `lastReset:` wird automatisch vom System gesetzt (yyyymmdd)

Nummernkreise: automatische Rücksetzung

Erweiterung der bestehenden Nummernkreise für Rücksetzung

- z.B. otris Ticketnummern: Regelerweiterung: `T%Y2%-%N5%|res:1:y`
- Rücksetzung geschieht bei Bedarf beim Ziehen der nächsten Nummer und nicht über einen Job



- Hier: automatische Rücksetzung war am 04.01.2016

SSO/LDAP

SSO

- Installation analog zu DOCUMENTS 4
- Defaulteinträge sind in der web.xml als Kommentare vorhanden

Lizenz

- Standard-LDAP ohne Lizenz verfügbar, sonst Scripting+

LDAP-Wizard

- Standard-Installation ohne Callbacks mit definiertem Funktionsumfang
- Werte werden als Eigenschaften am Mandanten abgelegt
- Erweiterte Konfiguration über Mappe möglich
- Komplexe Konfiguration via ConfigScript
- Ohne „Ldap aktiv“ werden die Ldap-Konfigurationen lediglich gespeichert

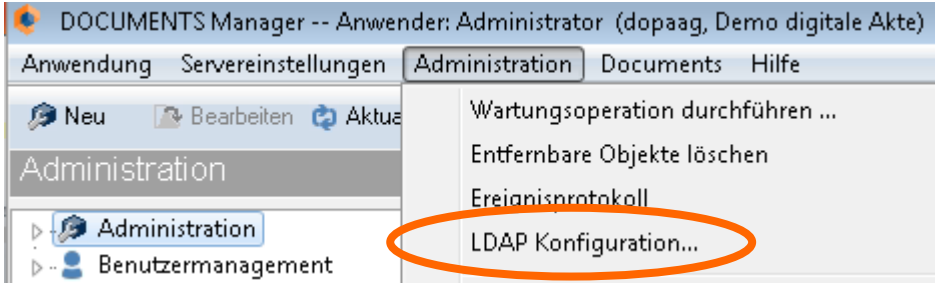
LDAP-Wizard

Installation

- Ldap-Skripte sind in der Server-Installation enthalten

  `server\scriptlibs\Ldap`
- Aktuelle Version 2.1.7

Starten des LDAP-Wizards

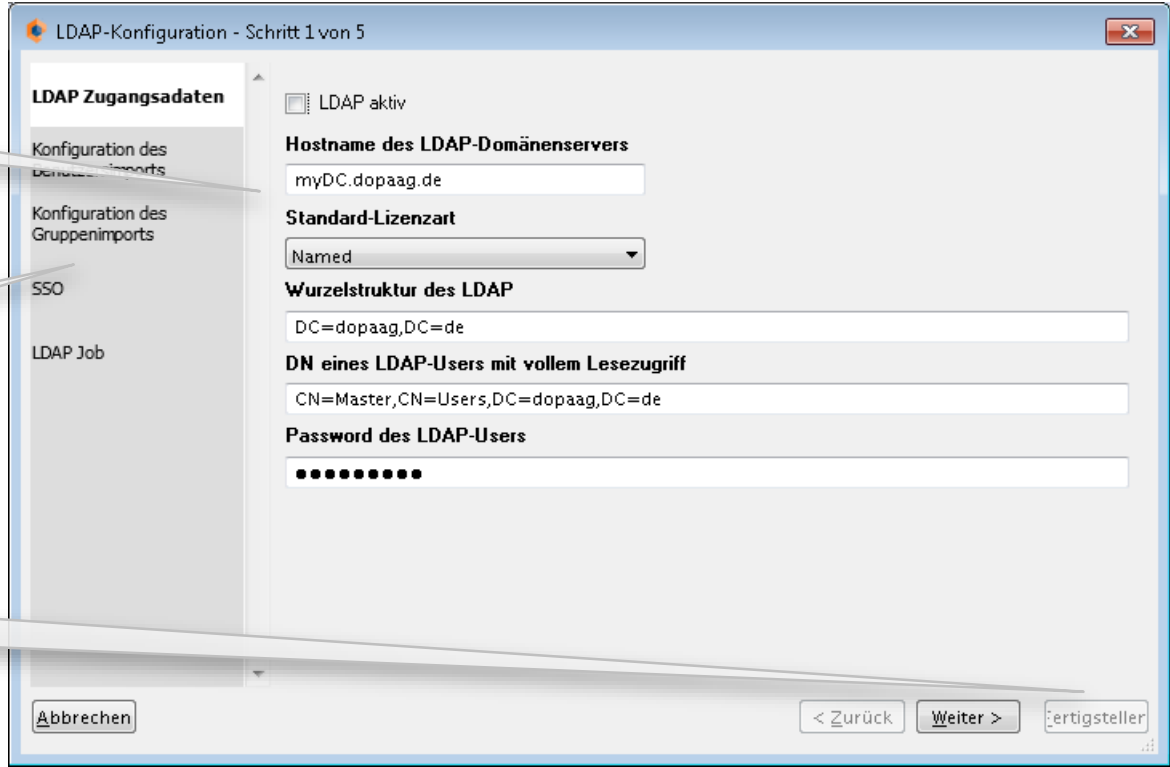


LDAP-Wizard

Grundkonfiguration LDAP

Konfigurationsschritte

LDAP-Einstellungen werden am Mandant gespeichert



LDAP-Wizard

LDAP Zugangsadaten
Konfiguration des Benutzersimports
Konfiguration des Gruppenimports
SSO
LDAP Job

Gruppe für Benutzerimport
CN=DocumentsUser,OU=Gruppen,OU=Doertmund,DC=dopaag,DC=local
Gruppe für Documentszugang
CN=DocumentsUser,OU=Gruppen,OU=Doertmund,DC=dopaag,DC=local
Gruppe für Archivzugang
☑ Benutzer aus Untergruppen importieren
☑ Untergruppen als Zugriffsprofile zuweisen
☑ Groß- Kleinschreibung von Benutzernamen ignorieren
Organisationseinheit (OU) für Benutzer (wenn benötigt)

LDAP Zugangsadaten
Konfiguration des Benutzersimports
Konfiguration des Gruppenimports
SSO

☑ Gruppenimport
Gruppe für Gruppenimport
Organisationseinheit (OU) für Gruppe (wenn benötigt)

LDAP Zugangsadaten
Konfiguration des Benutzersimports
Konfiguration des Gruppenimports
SSO

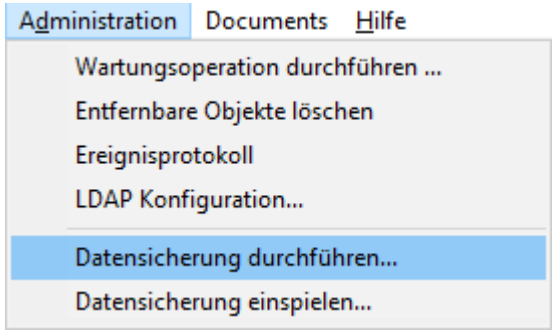
☑ Single -Sign-On ist aktiv

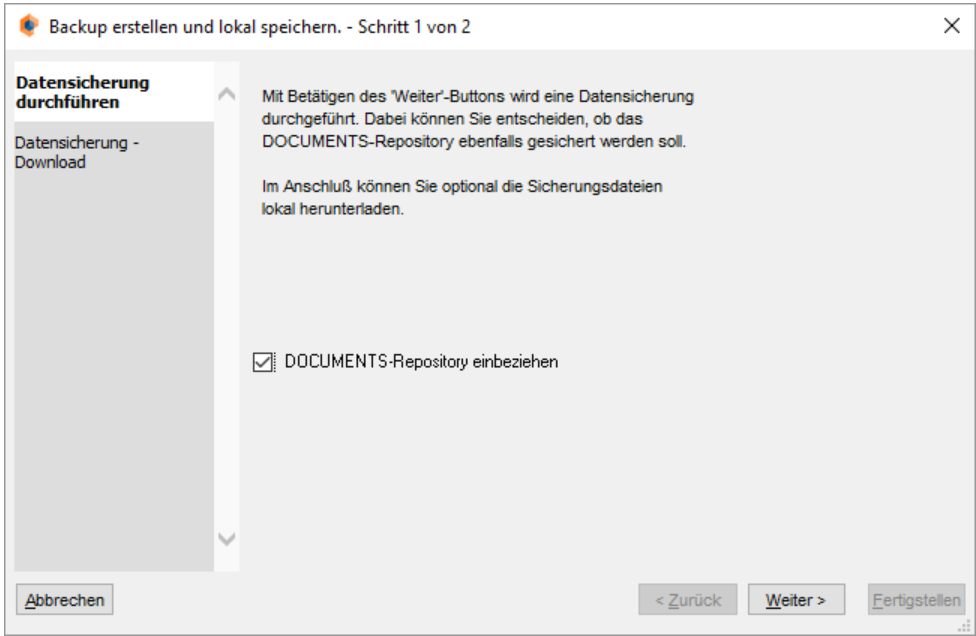
LDAP Zugangsadaten
Konfiguration des Benutzersimports
Konfiguration des Gruppenimports
SSO
LDAP Job

☑ Als Job starten
Job-User
ldap_user
Uhrzeit 1
☑ 09:57
Letzte Ausführung Uhrzeit 1
03.06.2016 09:59:28
Uhrzeit 2
☐ 10:14
Letzte Ausführung Uhrzeit 2

Backup-Wizard

- Ermöglicht das geführte Erstellen von Backups eines Mandanten
- Erlaubt das direkte Herunterladen der Sicherung inkl. pem-Datei
- Beim Einspielen kann ebenfalls die pem-Datei zum Server kopiert werden





Backup-Wizard

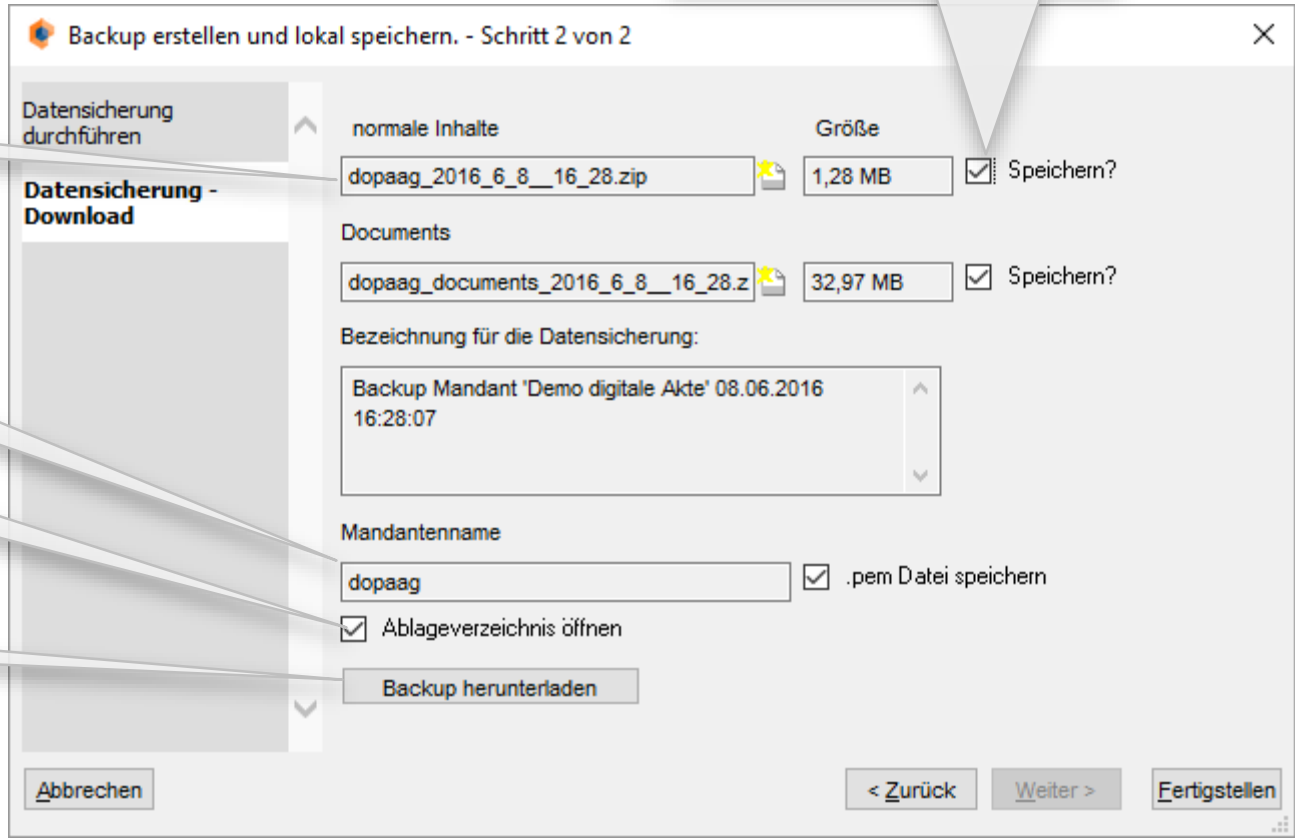
Beim Download zurückgeben

Backup Informationen

Lizenzdatei mit herunterladen

Explorer nach Download öffnen

Download starten

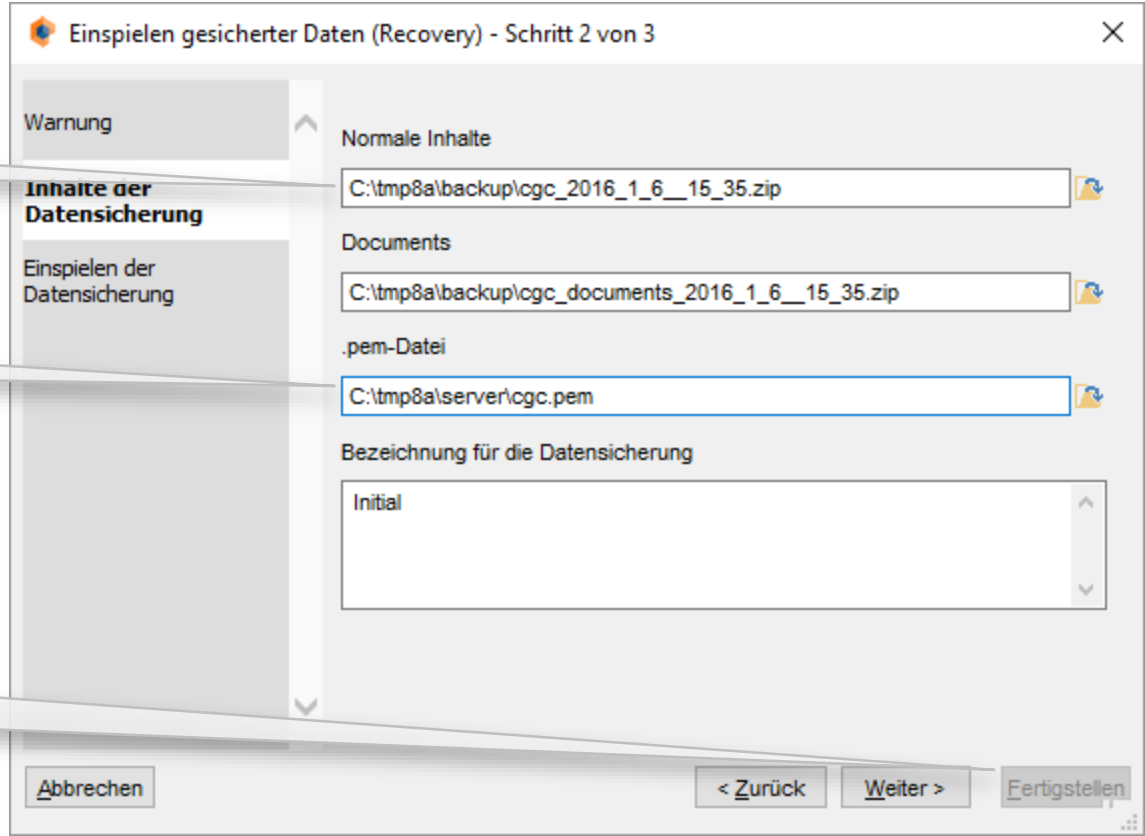


Backup-Wizard – Backup einspielen

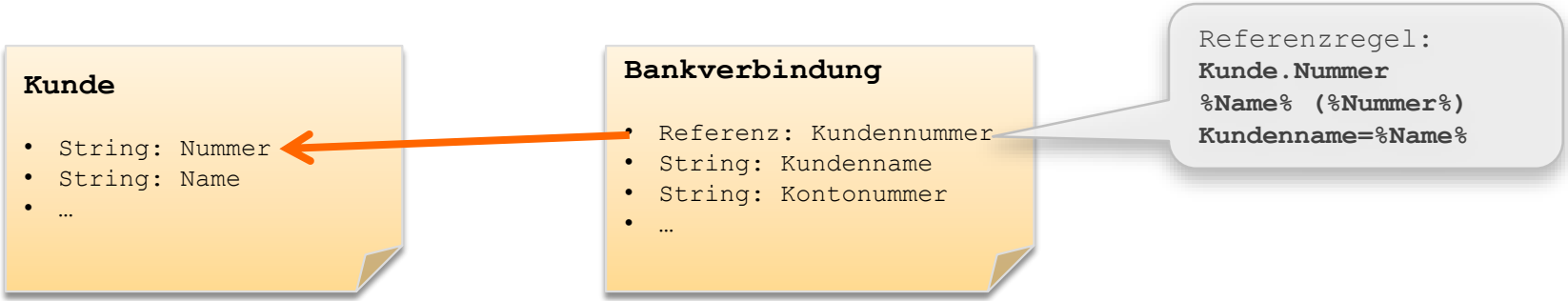
Backup-Dateien auswählen

Lizenz-Datei auswählen

Backup einspielen und Lizenz im Server-Verzeichnis ablegen



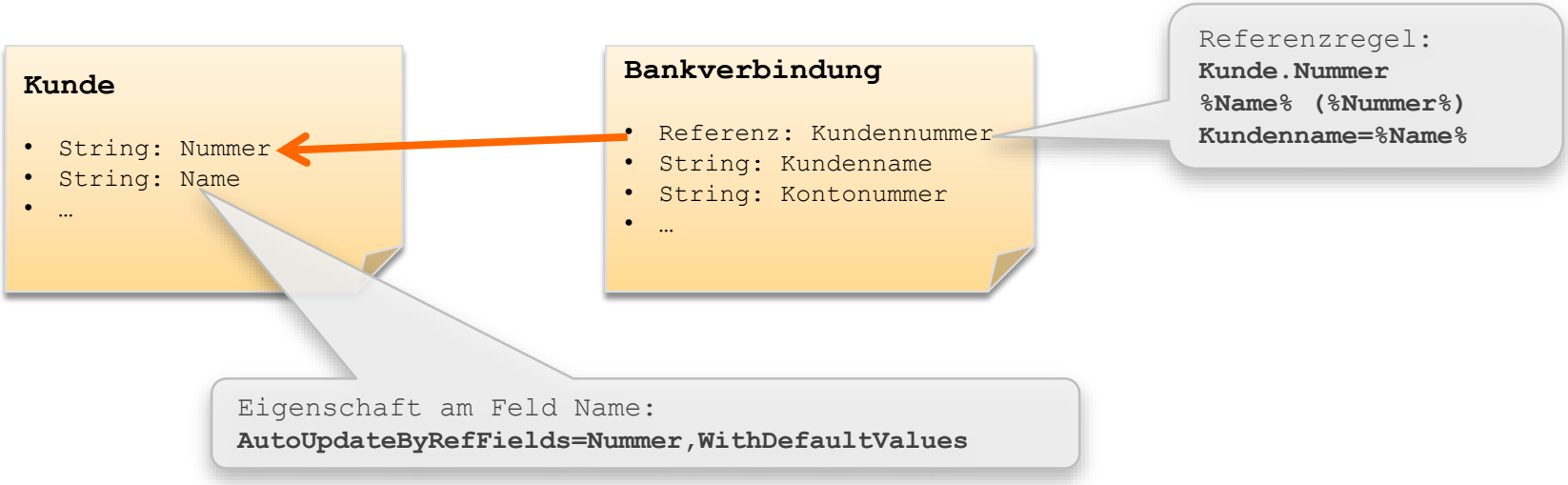
Referenzfelder automatisch aktualisieren



Aufgabenstellung:

- Kunde
  - Nummer des Kunden ändert sich nicht
  - Name kann sich ändern
- Auftrag
  - Bei Änderung des Namen (`Name`) bei dem Kunden, soll sich der `Kundenname` in der Bankverbindung auch aktualisieren

Referenzfelder automatisch aktualisieren



- Wenn sich `Name` ändert, sollen ALLE Referenzfelder aktualisiert werden, die `Kunde.Nummer` als Referenz-Key haben
- Die Defaultwerte (z.B. `Kundenname=%Name%`) sollen auch neu bestimmt werden

Referenzfelder automatisch aktualisieren

Neue Feldeigenschaft AutoUpdateByRefFields

- Wo: an den sich ändernden Feldwerten, die in Referenzen verwendet werden

- `AutoUpdateByRefFields=Key-Field [,WithDefaultValues] [,-IgnoredFileType.RefField]`

- `Key-Feld`: Das in den Referenzfeldern angegebene Key-Feld
- `WithDefaultValues`: Die Defaultwerte in den Referenzfeldregeln werden neu ausgeführt
- `-IgnoredFileType.RefField`: Wird der referenzierte Mappentyp in mehreren anderen Mappentypen verwendet, können damit Referenzfelder ausgenommen werden

Referenzfelder automatisch aktualisieren

Eigenschaft am Feld Name:
AutoUpdateByRefFields=Nummer,WithDefaultValues,-Rechnung.Kundennummer

Kunde

- String: Nummer
- String: Name
- …

Bankverbindung

- Referenz: Kundennummer
- String: Kundenname
- String: Kontonummer
- …

Referenzregel:
Kunde.Nummer
%Name% (%Nummer%)
Kundenname=%Name%

Rechnung

- Referenz: Kundennummer
- String: Kundenname
- Numerisch: Betrag
- …

Referenzregel:
Kunde.Nummer
%Name% (%Nummer%)
Kundenname=%Name%

- Bankverbindung soll aktualisiert werden
- Rechnung darf nicht aktualisiert werden

PortalScripting: ScriptCall

```
var call1 = new ScriptCall("usr", "Script1", false);
call1.setDocFile(docFile);
call1.launch();

var call2 = new ScriptCall("usr2", "Script2", false);
call2.launch();

var call3 = new ScriptCall("usr", "Script3", true);
call3.setDocFile(docFile3);
call3.launch();

if (call3.isRunning())
    util.out(("Script3 is still running.");

if (call3.waitForFinish())
    util.out(docFile3.myField); // OK
else
    util.out(call3.getLastError());
```

Script0.js

Fire&Forget

```
var file = context.file;
file.archiveAndDelete();
```

Script1.js

Fire&Forget

```
dosomething();
```

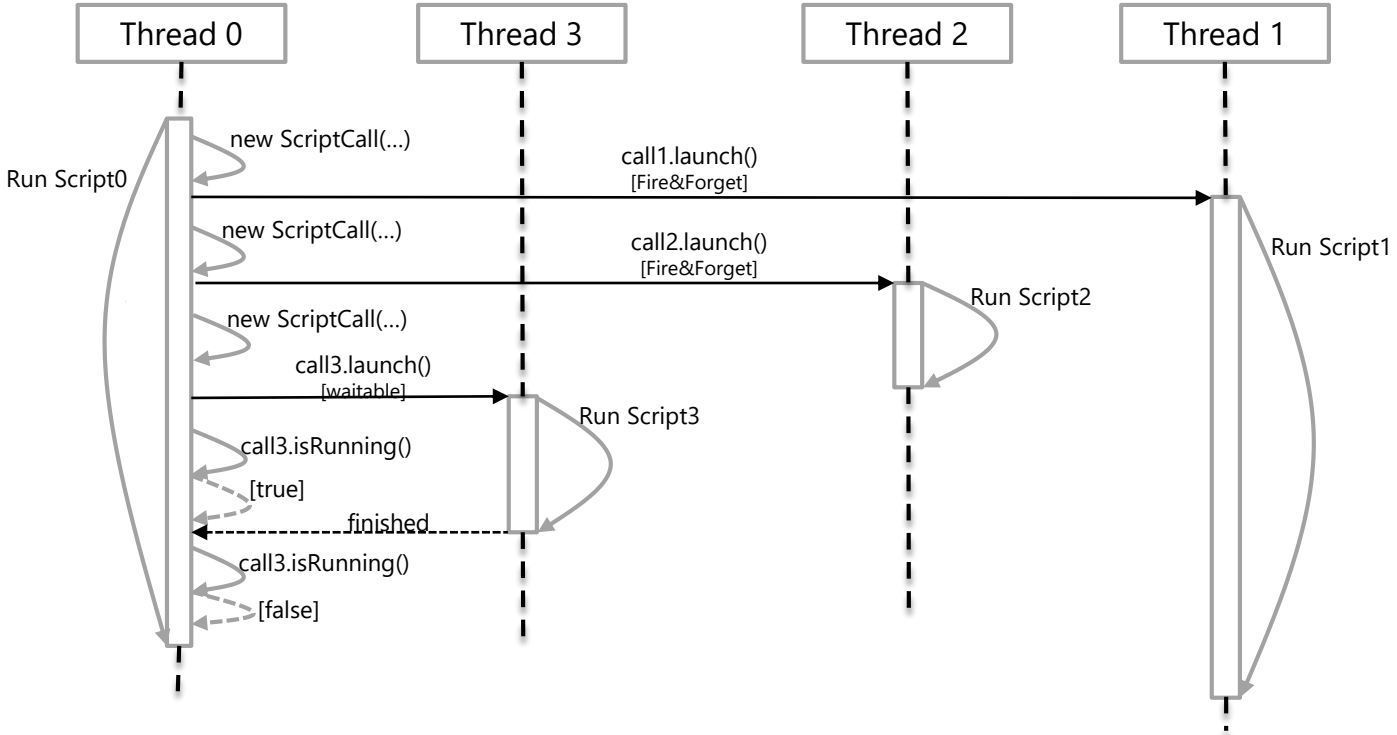
Script2.js

Waitable

```
var file = context.file;
file.setFieldValue(field1, "OK");
file.sync();
```

Script3.js

PortalScripting: ScriptCall



PortalScripting: ScriptCall

Neue (fehlende) Methoden

- `ScriptCall.addParameter()`
  - Stehen als globale Konstanten im called Script zur Verfügung

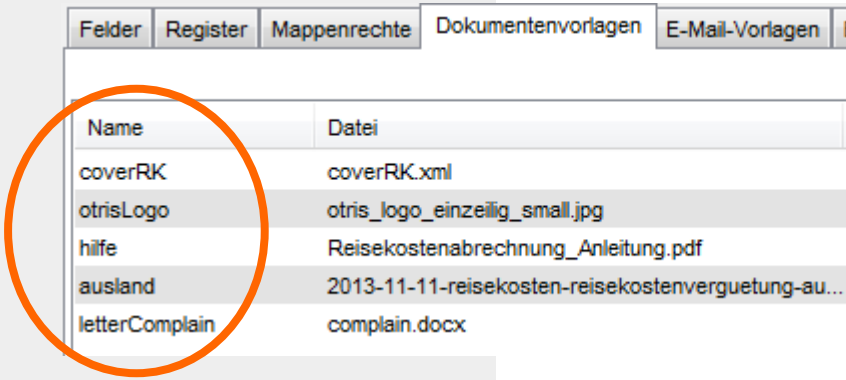
- `ScriptCall.getReturnValue()`
  - Rückgabewert des beendeten Scripts auslesen
  - Nur bei „waitable“ Call

PortalScripting: Neue Script-Exits

Dokumentenvorlagen ausblenden

- Eigenschaft am Mappentypen oder Register
  - `allowedDocumentTemplatesScript = Scriptname`

```
var docFile = context.file;
if (!docFile)
    return;

var currentUser = context.getSystemUser();
if (!currentUser)
{
    enumval.clear();
    throw "Error: currentUser == NULL";
}

for (var i=0; i<enumval.length; i++)
{
    // The document template letterComplain should be hidden in the edit mode.
    if (enumval[i] == "letterComplain")
        enumval[i] = ""
}
```



PortalScripting: Neue Script-Exits

Druckvorlagen ausblenden

- Eigenschaft am Mappentypen
  - `allowedPrintTemplatesScript = Scriptname`

E-Mail-Vorlagen ausblenden

- Eigenschaft am Mappentypen
  - `allowedMailTemplatesScript = Scriptname`

PortalScripting: Neue Script-Exits

- Dokumentation aller Script-Exits => server/portalscript.chm

PortalScripting API

Ausblenden | Suchen | Zurück | Vorwärts | Abbrechen | Aktualisieren | Startseite | Schriftart | Drucken | Optionen

Inhalt | Index | Suchen | Favoriten

- PortalScripting API DOCUMENTS 5
- Using own DLLs in PortalScripting (de
- Change log for the Scripting API
- List of availabe script-exits
- Using filter expressions with FileResult
- FileResultset filter examples
- Access methods for DocFile fields
- JavaScript SOAP Client using DOM
- XML-DOM: A simple example how to u
- Deprecated List
- Class List
  - AccessProfile
  - AccessProfileIterator
  - ArchiveFileResultset
  - ArchivingDescription
  - Context
  - ControlFlow
  - ControlFlowIterator
  - CustomProperty
  - CustomPropertyIterator
  - DBConnection
  - DBResultSet
  - DocFile
  - DocHit
  - DocQueryParams
  - Document
  - DocumentIterator

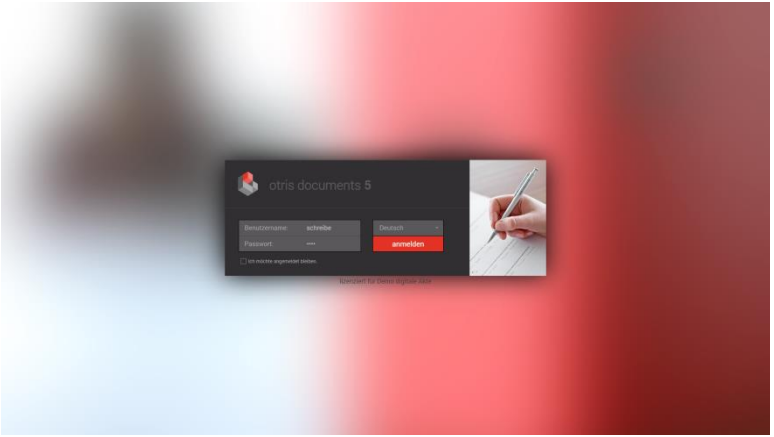
allowedDocumentTemplatesScript

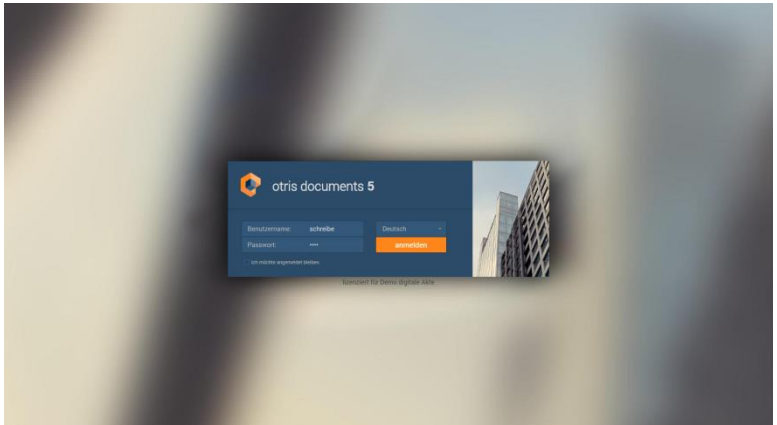
Where to define	Property at filetype, register: allowedDocumentTemplatesS
Context.event	`allowedDocumentTemplates`
return value	No
Available properties	`Context.currentUser, Context.file, enumval, (Cont`

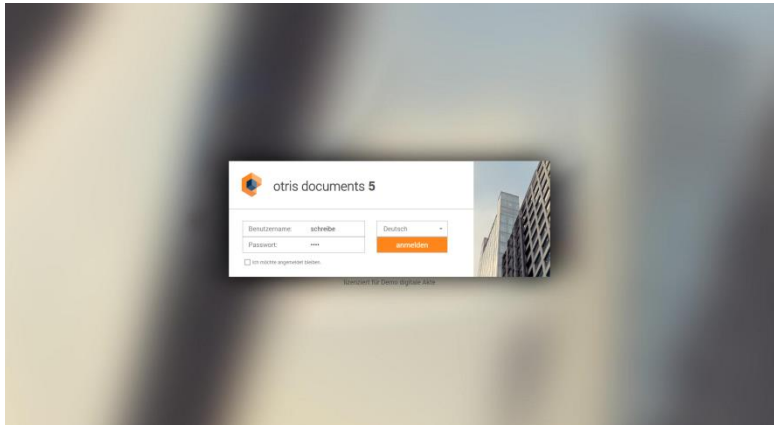
This script exit allows you to hide a document template at the register in the file edit mode. The
with an empty string to remove the documents template from the register action list.

```
var docFile = context.file;
if (!docFile)
    return;

var currentUser = context.getSystemUser();
if (!currentUser)
{
    enumval.clear();
    throw "Error: currentUser == NULL";
}
```

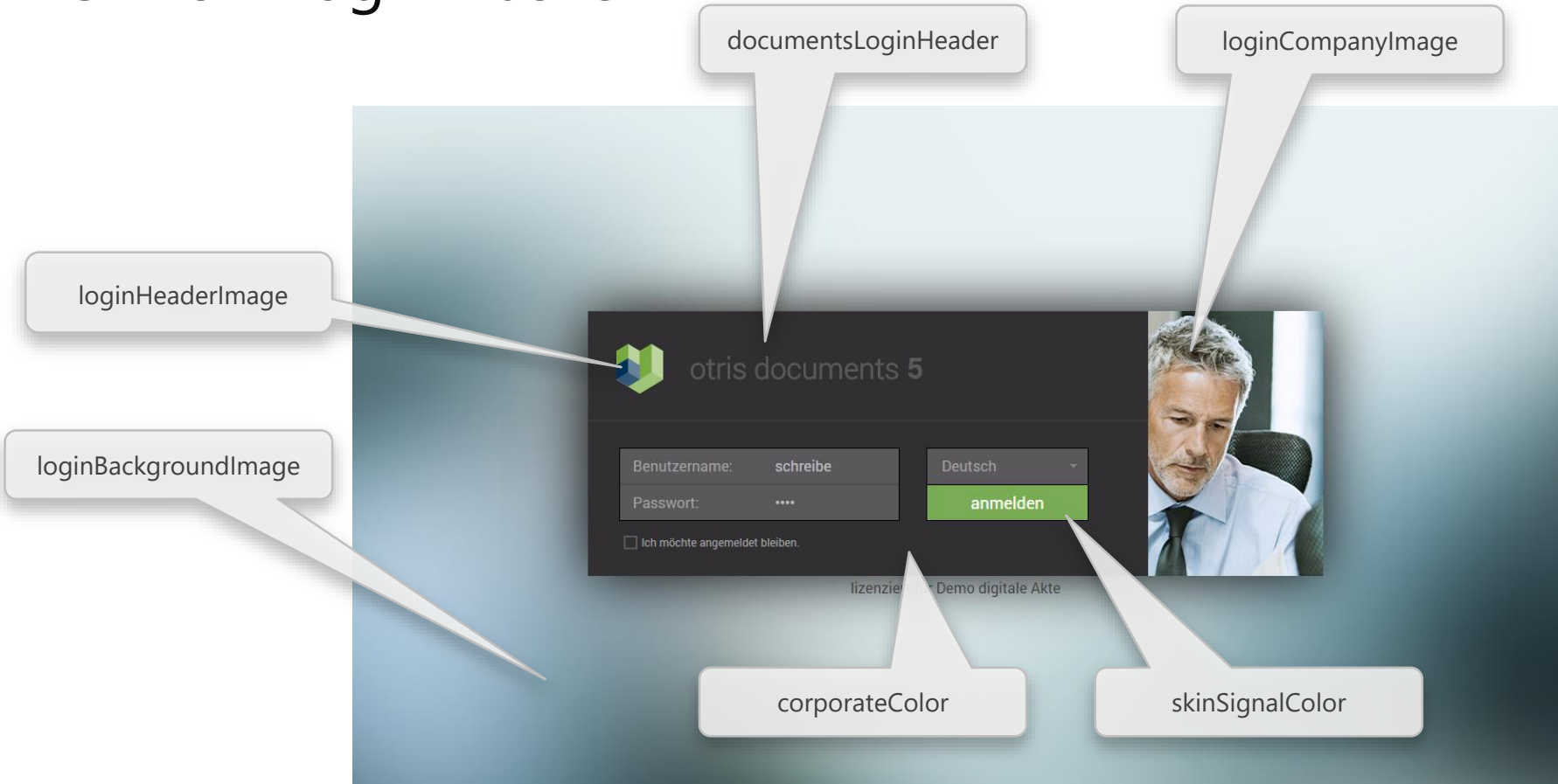
Skins - Loginmaske





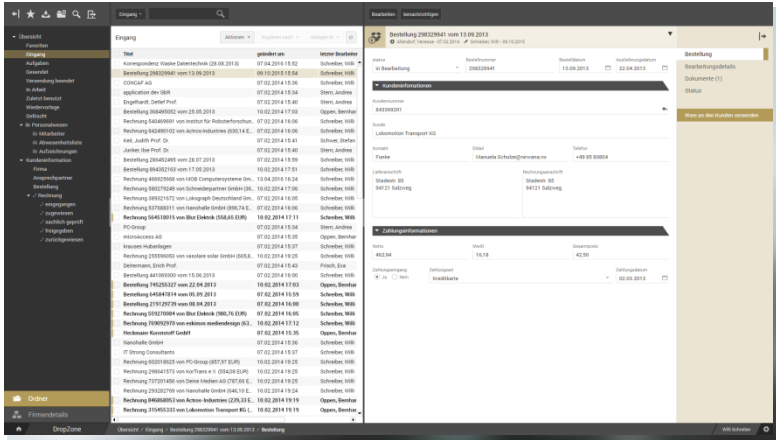


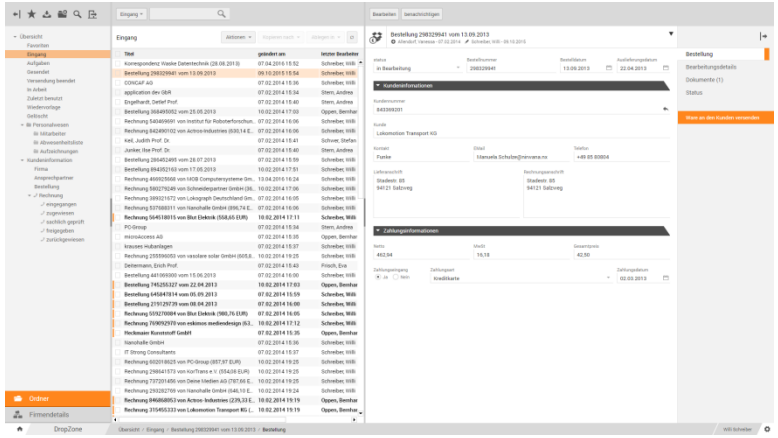
Skins - Loginmaske

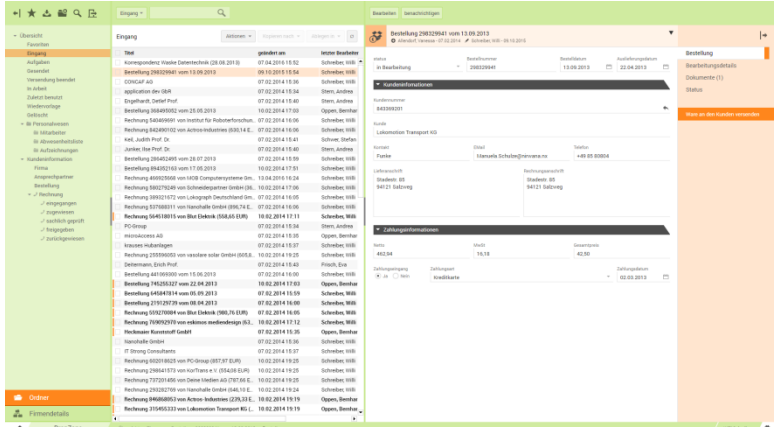


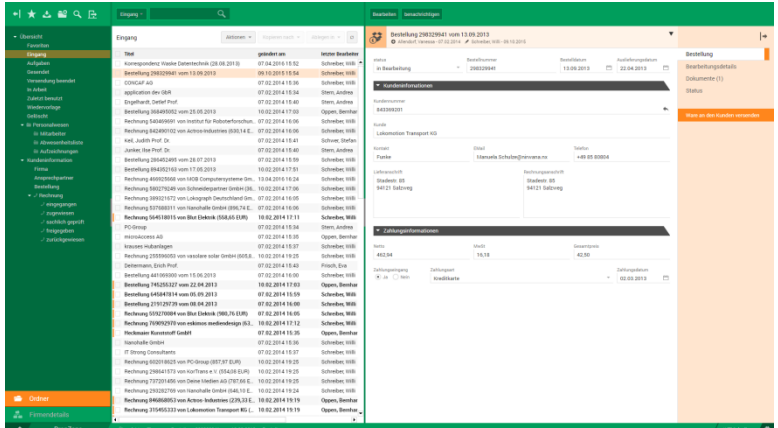
otris software

Skins - Workspace









Skins - Loginmaske

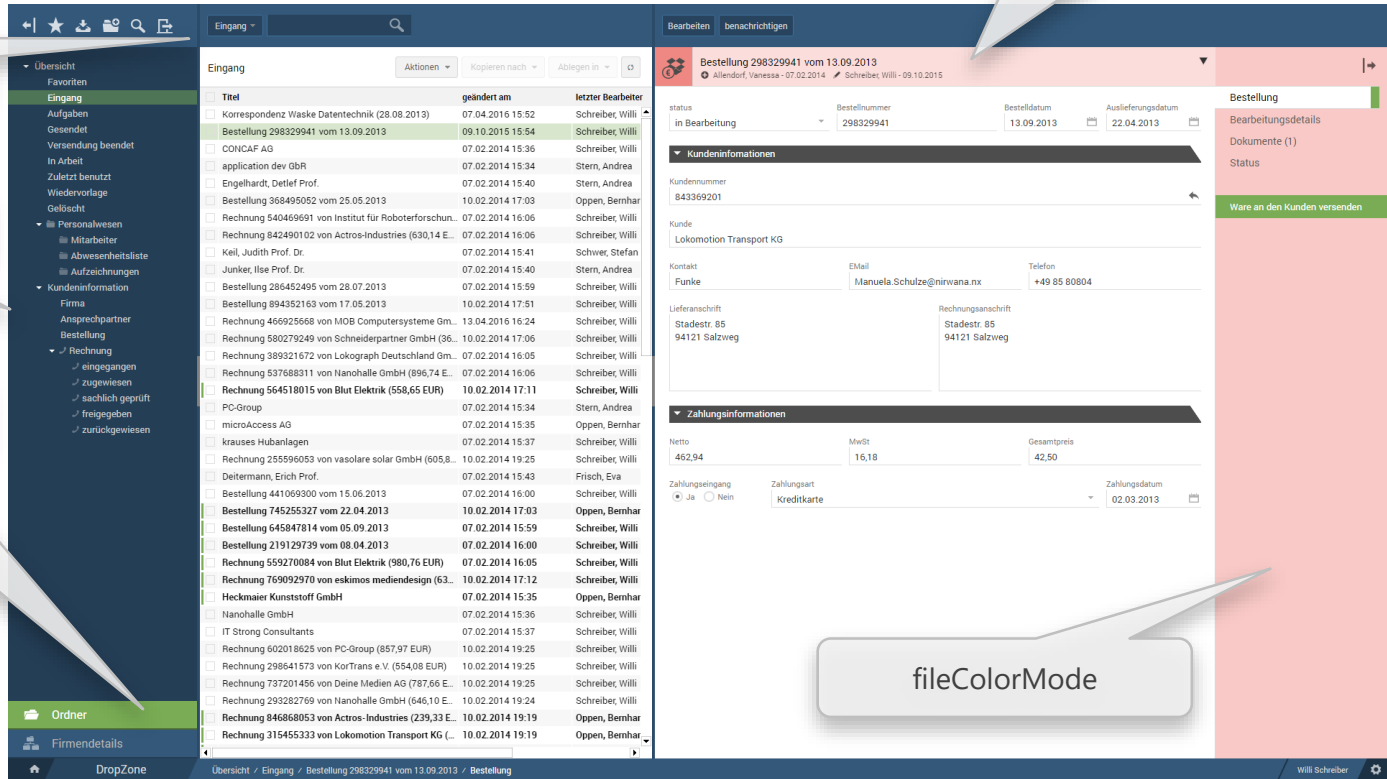
fileSignalColor

corporateColor

skinBase

skinSignalColor

fileColorMode



Skin - Properties

Eigenschaft	Ort	Beschreibung	Werte
skinBase	user, global	Definiert das Grunddesign, eigene Skins sind möglich	base = default, lightgrey,…
skinSignalColor	user, global	Definiert die Highlight-Farbe innerhalb des Workspaces	Hex-Color (z.B.: #3FA9F5)
corporateColor	user, global	Erweitert das Grunddesign um farbige Hintergründe	Hex-Color, helle Farben mit skinBase=lightgrey
fileColorMode	global	Schaltet farbige Mappen ein	true = default, false
fileSignalColor	global, Mappentyp	Definiert die Farbe inkl. Abstufung in der Mappenansicht	Hex-Color (z.B.: #6EBEF7)
loginCompanyImage	global	Bild rechts neben der Loginmaske	/web/img/documents/skin/base/shared/login
loginBackgroundImage	global	Hintergrundbild der Loginseite	/web/img/documents/skin/base/shared/login
loginHeaderImage	global	Bild links neben dem „documentsLoginHeader“	/web/img/documents/skin/base/shared/login

Skin – Eigene Skins

- Erstellen einer eigenen less-Datei z.B.

  `\web\css\documents\skin\example.less`
- Importieren der base.less Datei
- Überschreiben bestehender Stylesheet-Angaben
- Evtl. geänderte Grafiken in eigenem Verzeichnis anlegen z.B.

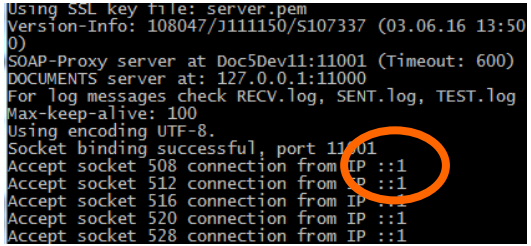
  `web\img\documents\skin\example\shared\application`

```
@import (reference) "base.less";

// change the base directory for menubar
@menubar-skin: "example";

// changes the background color of the button on filetoolbar
@filetoolbar-button-background-color: yellow;

//changes the separator background color on fileform
@form-separator-background-color: darkgreen;
```

IPv4 / IPv6

Dual Stack Sockets Unterstützung

- Bis DOCUMENTS 5 HF1 wurde ausschließlich IPv4 unterstützt
- Ab DOCUMENTS 5 HF2 Unterstützung von IPv4 und IPv6
  - DocumentsServer, DocumentsManager
  - SOAP-Proxy
  - Docimport, DocFactory
- D.h. reiner IPv4 / IPv6 und Mischbetrieb wird unterstützt



Mögliche Probleme

- z.B aktuelle DocFactory mit altem „IPv4“ DocumentsServer
  - Resolver könnte ggfs. nur IPv6 Adresse zurückgeben
  - => IPv4 Adresse anstatt „Rechnername“ angeben

Performance: DBSyncOptimization

Seit DOCUMENTS 4.0e / DOCUMENTS 5.0 HF2

- Für ausgewählte Tabellen (DlcFile, DlcField, DlcRegister, …)
- Prüfung, ob sich die Daten geändert haben vor der DB-write
- Ausschließliches Schreiben der geänderten Spalten
- Statistik ausgeben: `util.out(PDTools.getDBStats());`

```
Beispiel aus otris intranet
…
CustomProperty: dbUpdate: 12750; sync avoided: 10946 (85.85% saved)
DlcDocument: dbUpdate: 6993; sync avoided: 0
DlcField: dbUpdate: 308485; sync avoided: 230989 (74.87% saved)
DlcFile: dbUpdate: 29300; sync avoided: 7193 (24.54% saved)
DlcFolder: dbUpdate: 11488; sync avoided: 11481 (99.93% saved)
DlcRegister: dbUpdate: 8749; sync avoided: 2918 (33.35% saved)
DlcWorkflowStep: dbUpdate: 8570; sync avoided: 3009 (35.11% saved)
DlcWorkflowStepAction: dbUpdate: 2; sync avoided: 0
…
Total dbUpdates: 398893; sync avoided: 267655 (67.09% saved)
```

Performance: Executionplan-Cache

Seit DOCUMENTS 4.0e / DOCUMENTS 5.0 HF2

- SQL Server kann bei der Auswahl eines Ausführungsplans „ähnliche“ SQL-Statements nicht wiedererkennen
  - `SELECT name FROM DlcField WHERE m_oid=1` => Exec-Plan A
  - `SELECT name FROM DlcField WHERE m_oid=2` => Exec-Plan B
- Executionplan-Cache ist sehr groß (kann GBs werden)
- Die Suche im Cache nach einem geeigneten Plan dauert länger

- DOCUMENTS verwendet gebundene Parameter für Suchabfragen
  - `SELECT name FROM DlcField WHERE m_oid=?` + Parameter

Performance: Executionplan-Cache

```sql
SELECT UseCounts, RefCounts, Cacheobjtype, Objtype, dbid,
    ISNULL(DB_NAME(dbid),'ResourceDB') AS DatabaseName, TEXT AS SQL
FROM sys.dm_exec_cached_plans
    CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(plan_handle)
ORDER BY dbid,usecounts DESC;
```

100 %

Ergebnisse | Meldungen

	UseCounts	RefCounts	Cacheobjtype	Objtype	dbid	DatabaseName	SQL
1	2	2	Compiled Plan	Adhoc	1	master	SELECT UseCounts, RefCounts, Cacheobjtype, Objtype...
2	1	2	Compiled Plan	Adhoc	1	master	select name, SUM(pages_kb)/1024.0 MBUsed from sys....
3	1854	307	Compiled Plan	Prepared	14	documents5_scripttest	(@1 smallint)SELECT [dest] FROM [to_DlcField_to_Dlc...
4	555	2	Compiled Plan	Prepared	14	documents5_scripttest	(@P1 int,@P2 int,@P3 int,@P4 int,@P5 int,@P6 int)ins...
5	466	2	Compiled Plan	Prepared	14	documents5_scripttest	(@P1 int,@P2 int,@P3 int,@P4 int,@P5 int,@P6 int,@...
6	356	2	Compiled Plan	Prepared	14	documents5_scripttest	select DlcFile.m_oid from DlcFile where ((DlcFile.Title = ...
7	322	2	Compiled Plan	Adhoc	14	documents5_scripttest	FETCH API_CURSOR000000000001B9E3
8	322	2	Compiled Plan	Prepared	14	documents5_scripttest	(@P1 int,@P2 int)select oid1,cid1 from to_DlcFolder_to_...
9	298	2	Compiled Plan	Prepared	14	documents5_scripttest	(@P1 int)DELETE FROM to_DlcField_to_DlcFile where ...

Performance: Executionplan-Cache

Konfiguration für SQL Server und Oracle

- Bei SQL-Fehlern in der Suche kann der komplexe Teil der Abfragen mit gebundenen Parametern abgeschaltet werden
  - documents.ini: `$DocSearchBindParams false`

- Fallback auf ungebundene Parameter bei like-Suche mit „*“ am Anfang
  - documents.ini: `$DocSearchCheckLIKEBinding true`

- Option Query-Hints mitgeben in Spezialfällen
  - documents.ini: `$DocSearchQueryHints QUERYTRACEON 4137`
  - `SELECT x FROM correlated WHERE f1 = 0 and f2 = 1 OPTION (QUERYTRACEON 4137)`

Performance: Executionplan-Cache

SQL-Statements für eigene Analyse (SQL Server)

- Executionplan-Cache ausgeben
  - ```
    SELECT UseCounts, RefCounts, Cacheobjtype, Objtype, dbid,
        ISNULL(DB_NAME(dbid),'ResourceDB') AS DatabaseName, TEXT AS SQL
    FROM sys.dm_exec_cached_plans CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(plan_handle)
    ORDER BY dbid,usecounts DESC;
    ```
- Größe des Executionplan-Cache ausgeben (bis MS-SQL 2008R2)
  - ```
    SELECT name, SUM(single_pages_kb + multi_pages_kb)/1024.0 MBUsed
    FROM sys.dm_os_memory_clerks
    WHERE name = 'SQL Plans' GROUP BY name
    ```
- Größe des Executionplan-Cache ausgeben (ab MS-SQL 2012)
  - ```
    SELECT name, SUM(pages_kb)/1024.0 MBUsed
    FROM sys.dm_os_memory_clerks
    WHERE name = 'SQL Plans' GROUP BY name
    ```
    ```

otris software
vereinfacht Verantwortung.

Vielen Dank!

Dipl.-Ing. Volker Loch
Dipl.-Ing. Thomas Richter

www.otris.de

otris software AG
Königswall 21
44137 Dortmund

© copyright by otris software AG. Vervielfältigung auch auszugsweise nur durch die schriftliche Genehmigung der otris software AG